

DPPL-xx

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Sistem Pelacakan Pergerakan Satwa Liar Berbasis Sensor GPS

untuk:

Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL)

Dipersiapkan oleh:

Farrellino Ulung Satya Amando	103072400005
Nuevalen Refitra Alswando	103072430008
Yohana Sinaga	103072400002
Laura Chyndearni Saragih	103072400049
Yohanna Purnomo	103072400127

Program Studi Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

	Prodi S1- Teknologi Informasi Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DPPL-xx</i> <xx:no grp>		<#>/<jml #
		Revisi	<nomor revisi>	Tgl: <isi tanggal>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
Daftar Tabel.....	7
Daftar Gambar.....	9
1. Pendahuluan	10
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	10
1.2 Lingkup Masalah	10
1.3 Definisi dan Istilah.....	10
1.4 Referensi.....	10
2 Perancangan Global.....	12
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi.....	12
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	12
3 Perancangan Rinci	13
3.1 Realisasi Use Case.....	13
3.1.1 Use Case #1 Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time	15
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time	15
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1: Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time.....	16
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time	17
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time	18
3.1.2 Use Case #2: Melihat Status Perangkat GPS	18
3.1.2.1 Use Case Scenario #2: Melihat Status Perangkat GPS	18
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2: Melihat Status Perangkat GPS.....	18
3.1.2.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 : Melihat Status Perangkat GPS	20
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Melihat Status Perangkat GPS	20
3.1.3 Use Case #3: Melihat Status Perangkat GPS	20
3.1.3.1 Use Case Scenario #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko	20
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko	20
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko	22
3.1.3.4 Sequence Diagram #2 Melihat Status Perangkat GPS	22
3.1.4 Use Case #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)	22
3.1.4.1 Use Case Scenario #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View).....	22
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)	22
3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View).....	24
3.1.4.4 Sequence Diagram #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)	24
3.1.5 Use Case #5: Menginput Laporan Kejadian di Lapangan	24
3.1.5.1 Use Case Scenario #5: Menginput Laporan Kejadian di Lapangan.....	24
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)	25
3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View).....	26
3.1.5.4 Sequence Diagram #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)	26
3.1.6 Use Case #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa.....	26
3.1.6.1 Use Case Scenario #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa.....	26
3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa.....	27
3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa	28
3.1.6.4 Sequence Diagram #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa.....	29

3.1.7	Use Case #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON	29
3.1.7.1	Use Case Scenario #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON	29
3.1.7.2	UI Design dan Deskripsi Objek #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON	29
3.1.7.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON	31
3.1.7.4	Sequence Diagram #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON	3
3.1.8	Use Case #8: Mengelola Perangkat GPS	31
3.1.8.1	Use Case Scenario #8: Mengelola Perangkat GPS	31
3.1.8.2	UI Design dan Deskripsi Objek #8: Mengelola Perangkat GPS	32
3.1.8.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8: Mengelola Perangkat GPS	33
3.1.8.4	Sequence Diagram #8: Mengelola Perangkat GPS	33
3.1.9	Use Case #9: Filter Pencarian Satwa	34
3.1.9.1	Use Case Scenario #9: Filter Pencarian Satwa	34
3.1.9.2	UI Design dan Deskripsi Objek #9: Filter Pencarian Satwa	34
3.1.9.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9: Filter Pencarian Satwa	35
3.1.9.4	Sequence Diagram #9: Filter Pencarian Satwa	36
3.1.10	Use Case #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta	36
3.1.10.1	Use Case Scenario #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta	36
3.1.10.2	UI Design dan Deskripsi Objek #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta	37
3.1.10.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta	38
3.1.10.4	Sequence Diagram #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta	39
3.1.11	Use Case #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna	39
3.1.11.1	Use Case Scenario #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna	39
3.1.11.2	UI Design dan Deskripsi Objek #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna	39
3.1.11.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna	40
3.1.11.4	Sequence Diagram #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna	41
3.1.12	Use Case #12: Melihat Dashboard Status Satwa	41
3.1.12.1	Use Case Scenario #12: Melihat Dashboard Status Satwa	41
3.1.12.2	UI Design dan Deskripsi Objek #12: Melihat Dashboard Status Satwa	41
3.1.12.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12: Melihat Dashboard Status Satwa.....	42
3.1.12.4	Sequence Diagram #12: Melihat Dashboard Status Satwa	42
3.1.13	Use Case #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan	43
3.1.13.1	Use Case Scenario #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan	43
3.1.13.2	UI Design dan Deskripsi Objek #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan	43
3.1.13.3	Sequence Diagram #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan	44
3.1.14	Use Case #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa	45
3.1.14.1	Use Case Scenario #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa	45
3.1.14.2	UI Design dan Deskripsi Objek #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa	45
3.1.14.3	Sequence Diagram #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa	47
3.1.15	Use Case #15: Menampilkan Laporan Agregat	47
3.1.15.1	Use Case Scenario #15: Menampilkan Laporan Agregat	47
3.1.15.2	UI Design dan Deskripsi Objek #15: Menampilkan Laporan Agregat	47
3.1.15.3	Sequence #15: Menampilkan Laporan Agregat	49
3.1.16	Use Case #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan	49
3.1.16.1	Use Case Scenario #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan	49
3.1.16.2	UI Design dan Deskripsi Objek #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan.....	50

3.1.16.3	Sequence Diagram #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan	51
3.1.17	Use Case #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS	51
3.1.17.1	Use Case Scenario #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS	51
3.1.17.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS	51
3.1.17.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS	52
3.1.17.4	Sequence Diagram #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS	53
3.1.18	Use Case #18: Mengunggah Data Saat Offline	53
3.1.18.1	Use Case Scenario #18: Mengunggah Data Saat Offline.....	53
3.1.18.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #18: Mengunggah Data Saat Offline	53
3.1.18.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #18: Mengunggah Data Saat Offline.....	54
3.1.18.4	Sequence Diagram #18: Mengunggah Data Saat Offlinre	55
3.1.19	Use Case #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF	55
3.1.19.1	Use Case Scenario #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF	55
3.1.19.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF	55
3.1.19.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF.....	57
3.1.19.4	Sequence Diagram #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF	57
3.1.20	Use Case #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa.....	57
3.1.20.1	Use Case Scenario #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa	57
3.1.20.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa	58
3.1.20.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa	58
3.1.20.4	Sequence Diagram #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa.....	59
3.2	Activiy Diagram	59
3.3	Diagram Kelas Keseluruhan	1
3.4	Perancangan Detil Kelas.....	1
3.5	ER Diagram (Entity-Relationship Diagram)	3
3.6	Perancangan Algoritma dan/atau Query	4
4	Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix).....	6

Daftar Tabel

Table 2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	12
Table 3.1.1.1 Deskripsi Use Case.....	14
Table 3.1.1.2.1 Deskripsi Objek UI #1: Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time.....	16
Table 3.1.1.2.2 Dashboard.....	16
Table 3.1.1.2.3 Map.....	16
Table 3.1.1.2.4 SearchAnimals.....	17
Table 3.1.1.3.1 Tabel Object Perancangan.....	17
Table 3.1.2.2.1 Tabel Deskripsi Objek UI #2: Melihat Status Perangkat GPS.....	18
Table 3.1.2.2.2 Dashboard.....	19
Table 3.1.2.2.3 Device Management.....	19
Table 3.1.2.3 Tabel Object Perancangan.....	20
Table 3.1.3.2.1 Deskripsi Objek UI #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko.....	21
Table 3.1.3.2.2 Dashboard.....	21
Table 3.1.3.2.3 Notification.....	21
Table 3.1.3.3 Tabel Object Perancangan.....	22
Table 3.1.4.2.1 Deskripsi Objek UI #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View).....	23
Table 3.1.4.2.2 Dashboard.....	23
Table 3.1.4.2.3 Map.....	23
Table 3.1.4.3 Tabel Object Perancangan.....	24
Table 3.1.5.2.1 Deskripsi Objek UI #5: Menginput Laporan Kejadian di Lapangan.....	25
Table 3.1.5.2.2 Dashboard.....	25
Table 3.1.5.2.3 Field Report.....	25
Table 3.1.5.3 Tabel Object Perancangan.....	26
Table 3.1.6.2.1 Deskripsi Objek UI #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa.....	27
Table 3.1.6.2.2 Dashboard.....	27
Table 3.1.6.2.3 Historical Tracking.....	28
Table 3.1.6.3 Tabel Object Perancangan.....	28
Table 3.1.7.2.1 Deskripsi Objek UI #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON.....	29
Table 3.1.7.2.2 Dashboard.....	30
Table 3.1.7.2.3 Historical Tracking.....	30
Table 3.1.7.3 Tabel Object Perancangan.....	31
Table 3.1.8.2.1 Deskripsi Objek UI #8: Mengelola Perangkat GPS.....	32
Table 3.1.8.2.2 Dashboard.....	32
Table 3.1.8.2.3 Device Management.....	32
Table 3.1.8.3 Tabel Object Perancangan.....	33
Table 3.1.9.2.1 Deskripsi Objek UI #9: Filter Pencarian Satwa.....	34
Table 3.1.9.2.2 Dashboard.....	34
Table 3.1.9.2.3 Historical Tracking.....	35
Table 3.1.9.3 Tabel Object Perancangan.....	35
Table 3.1.10.2.1 Deskripsi Objek UI #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta.....	37
Table 3.1.10.2.2 Dashboard.....	37
Table 3.1.10.2.3 Risk Zones.....	37
Table 3.1.10.3 Tabel Object Perancangan.....	38
Table 3.1.11.2.1 Deskripsi Objek UI #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna.....	39
Table 3.1.11.2.2 Dashboard.....	40
Table 3.1.11.2.3 Historical Tracking.....	40
Table 3.1.11.3 Tabel Object Perancangan.....	40
Table 3.1.12.2.1 Deskripsi Objek UI #12: Melihat Dashboard Status Satwa.....	41
Table 3.1.12.2.2 Dashboard.....	42
Table 3.1.12.3 Tabel Object Perancangan.....	42
Table 3.1.13.2.1 Deskripsi Objek UI #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan.....	43
Table 3.1.13.2.2 Dashboard.....	44
Table 3.1.13.2.3 Environmental Data.....	44
Table 3.1.13.3 Tabel Object Perancangan.....	44
Table 3.1.14.2.1 Deskripsi Objek UI #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa.....	45
Table 3.1.14.2.2 Dashboard.....	46
Table 3.1.14.2.3 Backup and Restore Data.....	46
Table 3.1.14. Tabel Object Perancangan.....	46
Table 3.1.15.2.1 Deskripsi Objek UI #15: Menampilkan Laporan Agregat.....	47
Table 3.1.15.2.2 Dashboard.....	48
Table 3.1.15.3 Tabel Object Perancangan.....	48
Table 3.1.16.2.1 Deskripsi Objek UI #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan.....	50
Table 3.1.16.2.2 Dashboard.....	50

Table 3.1.16.2.3 Backup and Restore Data.....	50
Table 3.1.16.3 Tabel Object Perancangan	50
Table 3.1.17.2.1 Deskripsi Objek UI #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS	51
Table 3.1.17.2.2 Dashboard.....	52
Table 3.1.17.2.3 Notification.....	52
Table 3.1.17.3 Tabel Object Perancangan	52
Table 3.1.18.2.1 Deskripsi Objek UI #18: Mengunggah Data Saat Offline	53
Table 3.1.18.2.2 Dashboard.....	54
Table 3.1.18.2.3 Field Report.....	54
Table 3.1.18.3 Tabel Object Perancangan	54
Table 3.1.19.2.1 Deskripsi Objek UI #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF	55
Table 3.1.19.2.2 Dashboard.....	56
Table 3.1.19.2.3 Aggregate Report.....	56
Table 3.1.19.3 Tabel Object Perancangan	57
Table 3.1.20.2.1 Deskripsi Objek UI #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa	58
Table 3.1.20.2.2 Dashboard.....	58
Table 3.1.20.3 Tabel Object Perancangan	58
Table 3.4 Class Table	2
Table 4 Mapping Requirement	6

Daftar Gambar

Gambar 3.1.1.1 Use Case Diagram	14
Gambar 3.1.1.4 Sequence Diagram #1: Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time	18
Gambar 3.1.2.4 Sequence Diagram #2: Melihat Status Perangkat GPS	20
Gambar 3.1.3.4 Sequence Diagram #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko	22
Gambar 3.1.4.4 Sequence Diagram #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)	24
Gambar 3.1.5.4 Sequence Diagram #5: Menginput Laporan Kejadian di Lapangan	26
Gambar 3.1.6.4 Sequence Diagram #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa	29
Gambar 3.1.7.4 Sequence Diagram #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON	31
Gambar 3.1.8.4 Sequence Diagram #8: Mengelola Perangkat GPS	33
Gambar 3.1.9.4 Sequence Diagram #9: Filter Pencarian Satwa	36
Gambar 3.1.10.4 Sequence Diagram #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta	39
Gambar 3.1.11.4 Sequence Diagram #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna	41
Gambar 3.1.12.4 Sequence Diagram #12: Melihat Dashboard Status Satwa	43
Gambar 3.1.13.4 Sequence Diagram #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan	45
Gambar 3.1.14.4 Sequence Diagram #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa	47
Gambar 3.1.15.4 Sequence Diagram #15: Menampilkan Laporan Agregat	49
Gambar 3.1.1.3 Sequence Diagram #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan	51
Gambar 3.1.17.4 Sequence Diagram #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS	53
Gambar 3.1.18.4 Sequence Diagram #18: Mengunggah Data Saat Offline	55
Gambar 3.1.19.4 Sequence Diagram #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF	57
Gambar 3.1.20.4 Sequence Diagram #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa	59
Gambar 3.2.1 Activity Diagram #1: Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time	60
Gambar 3.2.2 Activity Diagram #2: Melihat Status Perangkat GPS	60
Gambar 3.2.3 Activity Diagram #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko	61
Gambar 3.2.4 Activity Diagram #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)	61
Gambar 3.2.5 Activity Diagram #5: Menginput Laporan Kejadian di Lapangan	62
Gambar 3.2.6 Activity Diagram #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa	63
Gambar 3.2.7 Activity Diagram #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON	64
Gambar 3.2.8 Activity Diagram #8: Mengelola Perangkat GPS	65
Gambar 3.2.9 Activity Diagram #9: Filter Pencarian Satwa	65
Gambar 3.2.10 Activity Diagram #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta	66
Gambar 3.2.11 Activity Diagram #11: Melihat Log Aktivitas	67
Gambar 3.2.12 Activity Diagram #12: Melihat Dashboard Status Satwa	67
Gambar 3.2.13 Activity Diagram #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan	68
Gambar 3.2.14 Activity Diagram #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa	68
Gambar 3.2.15 Activity Diagram #15: Menampilkan Laporan Agregat	68
Gambar 3.2.16 Activity Diagram #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan	69
Gambar 3.2.17 Activity Diagram #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS	69
Gambar 3.2.18 Activity Diagram #18: Mengunggah Data Saat Offline	70
Gambar 3.2.19 Activity Diagram #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF	70
Gambar 3.2.20 Activity Diagram #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa	1
Gambar 3.3 Class Diagram	1
Gambar 3.5 ER Diagram	4

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini disusun sebagai panduan teknis dalam proses pengembangan sistem bertajuk **Sistem Pelacakan Pergerakan Satwa Liar Berbasis Sensor GPS**. Dokumen ini bertujuan untuk menguraikan rancangan arsitektur sistem, komponen perangkat lunak, antarmuka pengguna, dan mekanisme integrasi yang selaras dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan dalam **Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)**.

Dokumen ini ditujukan kepada **tim pengembang perangkat lunak**, khususnya para developer, system architect, dan quality assurance, serta menjadi acuan teknis bagi **Product Champion**, yaitu **Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL)**, untuk memastikan bahwa implementasi sistem sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. Dengan demikian, DPPL berperan sebagai jembatan antara kebutuhan pengguna yang dielaborasi dalam SKPL dan solusi teknis yang akan diwujudkan dalam kode program, infrastruktur, dan antarmuka sistem.

1.2 Lingkup Masalah

Aplikasi **Sistem Pelacakan Pergerakan Satwa Liar Berbasis Sensor GPS** adalah sistem pemantauan operasional berbasis data yang dirancang untuk mendukung upaya konservasi di **Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)**. Sistem ini memungkinkan pelacakan real-time dan historis individu satwa kritis—Orangutan Sumatra (*Pongo abelii*), Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), dan Badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*)—melalui sensor GPS yang terpasang pada satwa. Data pergerakan dikumpulkan, dianalisis, dan divisualisasikan dalam bentuk peta interaktif, heat map, serta laporan agregat guna mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, mitigasi konflik manusia-satwa, serta pengoptimalan patroli dan perlindungan habitat.

1.3 Definisi dan Istilah

Berikut adalah daftar istilah, singkatan, dan akronim yang digunakan secara konsisten dalam dokumen ini:

- **Perangkat Lunak**: Aplikasi pemantauan operasional yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan konservasi di Taman Nasional Gunung Leuser, bukan sistem manajemen basis data umum.
- **GPS (Global Positioning System)**: Teknologi navigasi satelit yang digunakan untuk menentukan koordinat geografis satwa secara *real-time*.
- **TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser)**: Kawasan konservasi seluas sekitar 8.000 km² di Sumatra yang menjadi habitat alami bagi tiga spesies *Critically Endangered*.
- **BTNGL (Balai Taman Nasional Gunung Leuser)**: Otoritas resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan TNGL dan berperan sebagai *Product Champion* dalam pengembangan sistem ini.
- **FKL (Forum Konservasi Leuser)**: Organisasi nirlaba mitra BTNGL yang aktif dalam perlindungan ekosistem Leuser serta menyediakan data lapangan yang relevan.
- **IUCN Red List**: *International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species*, referensi global untuk status konservasi spesies.
- **SMART Conservation Tools**: Platform manajemen konservasi berbasis data yang digunakan secara luas di taman nasional Indonesia dan menjadi sasaran integrasi sistem melalui API.
- **Home Range**: Area jelajah rutin yang digunakan oleh individu satwa untuk aktivitas harian, dihitung berdasarkan data GPS historis.
- **Heat Map**: Visualisasi spasial yang menunjukkan intensitas aktivitas atau kepadatan satwa dalam suatu wilayah berdasarkan frekuensi kunjungan.
- **SDG 15: Sustainable Development Goal 15: Life on Land**, tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang berfokus pada pelestarian ekosistem darat dan keanekaragaman hayati.
- **FR (Functional Requirement)**: Kebutuhan fungsional sistem yang diklasifikasikan berdasarkan Model Kano (*Must Have, Satisfier, Delighter*).
- **NFR (Non-Functional Requirement)**: Kebutuhan non-fungsional sistem yang mencakup aspek seperti keandalan, keamanan, kinerja, dan ketersediaan.
- **Use Case**: Representasi interaksi antara pengguna (*aktor*) dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu, yang menjadi dasar pemodelan kebutuhan fungsional.
- **Offline-first**: Pendekatan desain sistem yang memungkinkan pengguna tetap dapat menggunakan aplikasi meskipun tidak terhubung ke internet, dengan data yang akan disinkronkan saat koneksi tersedia.
- **GeoJSON**: Format data spasial berbasis JSON yang digunakan untuk pertukaran informasi geografis antar sistem, sesuai standar RFC 7946.

Semua istilah di atas didefinisikan secara eksplisit untuk menghindari ambiguitas dan memastikan interpretasi yang konsisten di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak.

1.4 Referensi

Dokumen ini disusun berdasarkan referensi utama dan pendukung sebagai berikut:

1. **Kelompok 1.** (2025). *Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL): Sistem Pelacakan Pergerakan Satwa Liar Berbasis Sensor GPS*. Program Studi Informatika, Fakultas Informatika, Telkom University Surabaya. (Dokumen utama sebagai dasar perancangan)
2. **Kelompok 1.** (2025). *Project #5 – Perancangan User Interface per Use Case*. Mata Kuliah Analisis & Perancangan Perangkat Lunak (CAK2AAB3), Telkom University Surabaya.
3. **Kelompok 1.** (2025). *Project #6 – Analisis & Perancangan Perangkat Lunak*. Mata Kuliah CAK2AAB3, Telkom University Surabaya.
4. **Kelompok 1.** (2025). *Project #7 – Perancangan Antarmuka dan Diagram Sequence*. Mata Kuliah CAK2AAB3, Telkom University Surabaya.
5. **Tim Dosen RPL.** (2024). *Materi 9: SW Design Concept*. Mata Kuliah CAK2AAB3 – Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak. S1 Informatika, Fakultas Informatika, Telkom University.
6. **Tim Dosen RPL.** (2024). *Materi 11: Perancangan Basis Data*. Mata Kuliah CAK2AAB3 – Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak. S1 Informatika, Fakultas Informatika, Telkom University.
7. **Tim Dosen RPL.** (2024). *Minggu 11: Perancangan UI*. Mata Kuliah CAK2AAB3 – Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak. S1 Informatika, Fakultas Informatika, Telkom University.
8. **Tim Dosen RPL.** (2022). *Materi 12: Sequence Diagram and Component Level Design*. Mata Kuliah CAK2AAB3 – Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak. S1 Informatika, Fakultas Informatika, Telkom University.
9. **IUCN Red List of Threatened Species.** (2023). *Pongo abelii, Panthera tigris sumatrae, Dicerorhinus sumatrensis*. International Union for Conservation of Nature. Diakses dari: <https://www.iucnredlist.org>
10. **SMART Conservation Tools.** (2024). *Technical Documentation and API Specification*. Wildlife Conservation Society & WWF. Diakses dari: <https://smartconservationtools.org>
11. **Open Geospatial Consortium (OGC).** (2020). *GeoJSON Specification (RFC 7946)*. Internet Engineering Task Force (IETF). Diakses dari: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7946>
12. **Telkom University Surabaya.** (2025). *Pedoman dan Template Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) untuk Mata Kuliah Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak*. Program Studi S1 Informatika, Fakultas Informatika.
13. **ISO/IEC/IEEE 29148:2011.** *Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*. International Organization for Standardization.
14. **Forum Konservasi Leuser (FKL).** (2024). *Forum Konservasi Leuser – Rainforest Trust*. Diakses dari: <https://www.rainforesttrust.org/partners/forum-konservasi-leuser/>
15. **United Nations.** (2015). *Sustainable Development Goal 15: Life on Land*. Diakses dari: <https://sdgs.un.org/goals/goal15>
16. **Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL).** (2023). *Dokumen Laporan Kinerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Tahun 2024*.
17. **Google LLC.** (2025). *Google Maps Platform Documentation: API Reference and Usage Guidelines*. Diakses dari: <https://developers.google.com/maps/documentation>
18. **WeatherAPI.com.** (2025). *Developer Documentation*. Diakses dari: <https://www.weatherapi.com/docs/>
19. **Telkom University Surabaya.** (2025). *Materi Kuliah CAK2AAB3: Topik 3–5 (Requirement Engineering, Teknik Elisitasi, Use Case, dan UML)*. Program Studi S1 Informatika, Fakultas Informatika.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Sistem **Pelacakan Pergerakan Satwa Liar Berbasis Sensor GPS** dirancang dengan arsitektur **client–server modern berbasis web** yang mendukung operasional di lingkungan terpencil seperti **Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)**. Arsitektur ini menggabungkan model **offline-first**, **responsif**, dan **berorientasi data spasial**, yang disesuaikan dengan kondisi infrastruktur lapangan dan kebutuhan pengguna nyata seperti dijelaskan dalam SKPL (Halaman 16–18) dan Project #6.

Arsitektur Sisi Klien (Client-Side)

- Aplikasi dikembangkan sebagai **Progressive Web App (PWA)** yang dapat diakses melalui **browser modern** (Chrome, Firefox, Safari, Edge) pada perangkat **desktop** (Windows, macOS, Linux) maupun **mobile** (Android ≥ 10 , iOS ≥ 14).
- Mendukung **mode offline** untuk pengguna lapangan (Konservasionis Lapangan), di mana data laporan dan metadata disimpan sementara di **IndexedDB/SQLite lokal** dan disinkronkan otomatis saat koneksi tersedia (*FR-18*, *NFR-02*).
- Antarmuka pengguna dirancang sesuai **User-Centered Design (UCD)**, dengan tampilan yang berbeda untuk empat kelas pengguna:
 - **Konservasionis Lapangan**: antarmuka ringan, berbasis peta, dan fokus pada notifikasi real-time.
 - **Peneliti Ekologi**: antarmuka analitis dengan fitur ekspor data dan visualisasi spasial.
 - **Administrator Sistem**: antarmuka administratif dengan kontrol penuh terhadap perangkat, zona, dan integrasi API.
 - **Pengambil Kebijakan**: antarmuka dashboard dengan grafik agregat dan laporan otomatis.

Arsitektur Sisi Server (Server-Side)

- Backend dikembangkan menggunakan **arsitektur berlapis (layered architecture)** yang mencakup:
 - **Presentation Layer**: RESTful API dan WebSocket untuk komunikasi real-time dengan klien.
 - **Business Logic Layer**: Mengelola logika pemrosesan data pelacakan, deteksi zona berisiko (*point-in-polygon*), perhitungan *home range* (MCP/KDE), dan manajemen notifikasi.
 - **Data Access Layer**: Berinteraksi dengan database relasional dan layanan eksternal seperti **SMART Conservation Tools**, **Google Maps Platform**, dan **WeatherAPI.com**.
- Semua komunikasi menggunakan protokol **HTTPS dengan enkripsi TLS 1.2+ dan AES-256** (*NFR-04*), sesuai prinsip keamanan data konservasi (*NFR-10*).

Database dan Penyimpanan

- Sistem menggunakan **database relasional** (MySQL/PostgreSQL) dengan skema seperti yang ditetapkan dalam **Project #6**, mencakup 5 entitas utama: Species, Animals, TrackingDevices, GPSReadings, dan Geozones.
- Relasi *one-to-one* antara Animals dan TrackingDevices, serta *one-to-many* antara TrackingDevices dan GPSReadings, memastikan integritas data pelacakan.
- Data spasial (koordinat, poligon zona) disimpan dalam format **WGS84** dan mendukung ekspor ke **GeoJSON (RFC 7946)** untuk interoperabilitas geospasial (*FR-07*).

Integrasi Eksternal

- **SMART Conservation Tools**: Sinkronisasi dua arah melalui REST API untuk integrasi dengan sistem patroli nasional (*FR-16*).
- **Google Maps Platform / OpenStreetMap**: Untuk visualisasi peta dasar dan overlay data spasial (*FR-02*).
- **WeatherAPI.com**: Untuk mengambil data cuaca dan mengkorelasikannya dengan pola pergerakan satwa (*FR-13*).

Desain lingkungan ini secara eksplisit mengatasi keterbatasan infrastruktur di TNGL, seperti koneksi jaringan terputus-putus, dengan menerapkan prinsip **offline-first**, **reliability** (*NFR-02*), dan **low-bandwidth optimization**, sebagaimana direkomendasikan dalam SKPL dan Project #5.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur perangkat lunak dirancang modular untuk memudahkan pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Berikut adalah daftar komponen utama sistem, yang selaras dengan use case, UI design (Project #5), dan sequence diagram (Project #7):

Table 2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Dashboard Module	Menyediakan antarmuka ringkasan untuk Pengambil Kebijakan, termasuk jumlah satwa aktif, zona rawan, tren pergerakan, dan notifikasi terbaru (Use Case #12, P001). Visualisasi berupa grafik garis, peta mini, dan indikator status.
2	Map & Tracking Module	Menampilkan peta interaktif (OpenStreetMap/Google Maps) dengan posisi satwa real-time, rute pergerakan historis, dan zona

		berisiko (Use Case #1, #4, P002). Mendukung zoom, pan, filter spesies, dan pin location.
3	Device Management Module	Mengelola status perangkat GPS: baterai, sinyal, aktivasi, dan konfigurasi (Use Case #8, P004). Menyediakan notifikasi dini saat perangkat offline >30 menit (FR-17).
4	Notification Module	Mengelola notifikasi otomatis saat satwa memasuki zona berisiko atau terjadi anomali perangkat (Use Case #3, #17, P005). Menggunakan Firebase Cloud Messaging (FCM) dan email via SMTP/TLS.
5	Historical Data Module	Menyediakan akses ke data pergerakan historis berdasarkan rentang waktu, spesies, atau wilayah (Use Case #6, P007). Menampilkan lintasan di peta dan data dalam tabel.
6	Field Reporting Module	Memungkinkan input laporan kejadian lapangan dengan dukungan offline sync (Use Case #5, #18, P006). Menyimpan data lokal saat offline dan sinkronisasi otomatis saat koneksi pulih (FR-18).
7	Data Export Module	Mengekspor data pergerakan ke format CSV (untuk analisis statistik) dan GeoJSON (untuk analisis spasial di QGIS atau SMART Tools) (Use Case #7, P007).
8	Risk Zone Management Module	Memungkinkan Administrator menggambar, mengedit, dan menghapus zona berisiko di peta (Use Case #10, P008). Menggunakan algoritma point-in-polygon untuk deteksi notifikasi.
9	Environmental Data Module	Mengintegrasikan data cuaca (suhu, curah hujan, kelembapan) dari WeatherAPI.com dan menampilkannya dalam grafik korelasi dengan pergerakan satwa (Use Case #13, P010).
10	Backup & Restore Module	Menyediakan pencadangan harian otomatis dan pemulihan data untuk memastikan keberlanjutan (Use Case #14, P011).
11	Aggregation & Reporting Module	Menghasilkan laporan agregat harian/mingguan/bulanan dalam bentuk grafik, heat map, dan PDF (Use Case #15, #19, P013).
12	Population Statistics Module	Menampilkan statistik populasi per spesies dan wilayah dalam bentuk pie chart, bar chart, dan peta distribusi (Use Case #20).
13	SMART Integration Module	Menangani sinkronisasi data ke SMART Conservation Tools melalui REST API dengan autentikasi token (Use Case #16, P012).
14	Database Module	Mengelola seluruh data sistem: satwa, spesies, perangkat GPS, pembacaan GPS, zona, laporan, log aktivitas, dan metadata pengguna. Mengacu pada ERD dari Project #6.

Setiap modul dirancang sebagai **komponen terpisah (loosely coupled)** dengan antarmuka yang jelas, memungkinkan pengembangan paralel dan pengujian unit yang efektif. Semua modul saling berinteraksi melalui **API internal** dan **event-driven mechanism**, sesuai dengan prinsip rekayasa perangkat lunak modern dan standar ISO/IEC/IEEE 29148:2011.

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Diagram use case berikut merupakan representasi visual dari seluruh interaksi antara aktor (pengguna) dan sistem dalam konteks pelacakan satwa liar berbasis GPS. Diagram ini mencakup 20 use case utama yang telah diidentifikasi dalam dokumen SRS dan direalisasikan secara menyeluruh melalui pendekatan berorientasi objek. Setiap use case menggambarkan fungsi spesifik yang dapat dilakukan oleh aktor terhadap sistem, mulai dari pengamatan real-time hingga pelaporan dan notifikasi darurat.

Diagram use case ini dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan pengguna dan telah diverifikasi melalui proses iteratif bersama tim pengembang. Selain itu, diagram ini juga menjadi dasar bagi pembuatan artefak lainnya, termasuk activity diagram (Project #4), prototype UI (Project #5), dan sequence diagram (Project #7).

Sistem Pelacakan Pergerakan Satwa Liar Berbasis Sensor GPS



Gambar 3.1.1.1 Use Case Diagram

Tabel berikut merangkum seluruh **20 use case utama** yang telah diidentifikasi dalam dokumen SRS dan direalisasikan dalam desain sistem. Setiap use case mencerminkan interaksi nyata antara pengguna (aktor) dan sistem, serta telah divalidasi melalui *use case scenario*, *UI prototype* (Project #5), dan *sequence diagram* (Project #7).

Table 3.1.1.1 Deskripsi Use Case

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time	Memungkinkan Konservasionis Lapangan melihat posisi satwa di peta interaktif secara langsung berdasarkan data GPS yang dikirim berkala, termasuk pembaruan otomatis dan overlay status perangkat.
#2	Melihat Status Perangkat GPS	Pengguna dapat memantau kondisi perangkat GPS (baterai, sinyal, aktivitas). Use case ini di-include oleh #1 dan juga dapat diakses mandiri oleh Administrator atau Konservasionis Lapangan.
#3	Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko	Sistem mengirim notifikasi otomatis ke dashboard saat koordinat satwa memasuki zona berisiko yang telah didefinisikan (misalnya permukiman atau jalan raya), menggunakan algoritma point-in-polygon.
#4	Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)	Menampilkan peta dasar (OpenStreetMap/Google Maps) dengan overlay posisi satwa, rute historis, zona berisiko, dan koridor habitat. Digunakan oleh semua kelas pengguna sebagai antarmuka visual utama.
#5	Menginput Laporan Kejadian di Lapangan	Konservasionis Lapangan dapat mengisi form laporan insiden (jenis kejadian, lokasi, deskripsi, foto) yang mendukung mode offline dan sinkronisasi otomatis saat koneksi pulih.

#6	Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa	Peneliti Ekologi dapat melihat lintasan pergerakan satwa dalam rentang waktu tertentu, ditampilkan sebagai garis di peta dan tabel koordinat, dengan dukungan filter spesies dan wilayah.
#7	Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON	Peneliti dapat mengekspor data GPS historis ke format CSV (untuk analisis statistik) atau GeoJSON (RFC 7946) untuk visualisasi spasial di QGIS atau SMART Tools.
#8	Mengelola Perangkat GPS	Administrator dapat mengaktifkan/menonaktifkan perangkat, melihat status baterai/sinyal, dan mengonfigurasi perangkat, termasuk integrasi dengan SMART Conservation Tools.
#9	Filter Pencarian Satwa	Pengguna dapat mencari satwa berdasarkan ID , spesies , atau wilayah jelajah , dengan hasil ditampilkan di peta dan tabel. Sering di-include dalam use case #6 dan #4.
#10	Mengatur Zona Berisiko di Peta	Administrator dapat menggambar, mengedit, atau menghapus zona berisiko (berupa poligon) di peta interaktif. Setiap perubahan langsung memengaruhi sistem notifikasi (#3).
#11	Melihat Log Aktivitas Pengguna	Menampilkan catatan sistem seperti login, unggah laporan, atau perubahan zona, digunakan untuk audit keamanan dan pemantauan aktivitas oleh Administrator.
#12	Melihat Dashboard Status Satwa	Menyajikan ringkasan visual berupa jumlah satwa aktif, tren pergerakan harian, zona rawan, dan notifikasi terbaru. Menjadi halaman utama bagi Pengambil Kebijakan.
#13	Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan	Mengintegrasikan data cuaca (suhu, curah hujan, kelembapan) dari WeatherAPI.com dan menampilkannya dalam korelasi visual dengan pergerakan satwa.
#14	Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa	Menyediakan fitur pencadangan otomatis harian dan pemulihan data dari backup, dengan opsi retention policy dan notifikasi status operasi.
#15	Menampilkan Laporan Agregat	Menghasilkan ringkasan pergerakan satwa dalam bentuk grafik tren dan heat map untuk periode harian, mingguan, atau bulanan, ditujukan untuk Pengambil Kebijakan.
#16	Membuka Platform dan Mengirim Data ke SMART Tools	Sistem mengirim data pelacakan satwa ke SMART Conservation Tools melalui REST API dengan autentikasi token, mendukung integrasi lintas-platform nasional.
#17	Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS	Sistem memantau kondisi perangkat secara berkala dan mengirim notifikasi/email peringatan bila terdeteksi baterai <10%, sinyal hilang, atau offline >30 menit.
#18	Mengunggah Data Saat Offline	Memungkinkan pengguna menyimpan laporan secara lokal (IndexedDB/SQLite) saat offline, dengan status "Sync Pending", dan otomatis menyinkronkan ketika koneksi internet tersedia.
#19	Mengunduh Laporan dalam Format PDF	Pengambil Kebijakan dapat menghasilkan dan mengunduh laporan otomatis berformat PDF yang berisi ringkasan statistik, heat map, dan tren pergerakan untuk periode tertentu.
#20	Menampilkan Statistik Populasi Satwa	Menyajikan visualisasi agregat jumlah individu per spesies, distribusi geografis, dan densitas populasi dalam bentuk pie chart , bar chart , dan peta interaktif .

3.1.1 Use Case #1 Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time

Skenario Use Case #1 :

i. Pre-Condition

1. Pengguna telah login.
2. Perangkat GPS pada satwa aktif dan mengirimkan data ke server.

ii. Use Case Description

Sistem menampilkan posisi satwa secara langsung di peta interaktif berdasarkan data GPS terbaru. Pembaruan otomatis terjadi setiap 15–30 detik sesuai interval pengiriman GPS. Status perangkat (baterai, sinyal) ditampilkan sebagai overlay.

a. Primary Flow

1. Konservasionis Lapangan membuka menu "Pantau Satwa".
2. Sistem memverifikasi sesi pengguna.
3. Sistem mengambil data GPS terbaru dari database.
4. Sistem memanggil use case "Melihat Status Perangkat GPS" untuk mengambil status terkini perangkat.
5. Sistem menampilkan titik lokasi satwa di peta interaktif.

7. Sistem menampilkan status perangkat GPS (baterai, sinyal) di dashboard/overlay peta.
 8. Konservasionis Lapangan melihat pergerakan satwa secara real-time.
 9. Konservasionis Lapangan membuka menu "Pantau Satwa".
- b. Alternative Flow
1. A1 – Koneksi Internet Terputus:
 - a. Sistem mendeteksi koneksi internet terputus.
 - b. Sistem menampilkan pesan: “Data tidak tersedia. Periksa koneksi jaringan.” dan menghentikan pembaruan otomatis.
 2. A2 – Perangkat GPS Tidak Mengirim Data >30 Menit:
 - a. Sistem mendeteksi bahwa perangkat tidak mengirim data selama lebih dari 30 menit.
 - b. Sistem menandai satwa sebagai “Offline” dan menampilkan ikon berwarna abu-abu di peta.
 - c. Sistem juga mencatat kejadian ini di log aktivitas dan dapat memicu notifikasi peringatan ke Administrator (jika fitur "Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS" diaktifkan).
- iii. Post-Condition
1. Posisi satwa ditampilkan di peta interaktif dan diperbarui secara berkala.
 2. Status perangkat GPS (baterai, sinyal) ditampilkan di dashboard atau sebagai overlay pada peta.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1: Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.1.2.1 Deskripsi Objek UI #1: Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P002	Map	Halaman yang berisi map real time beserta data satwa
P003	SearchAnimals	Halaman yang berfungsi untuk melakukan pencarian satwa

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.1.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi iformasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notfication	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Antarmuka P002 Map

Table 3.1.1.2.3 Map

ID OBJEK	JENIS	LABEL	KETERANGAN
activeAnimals	Text Box	Active Animals	Menampilkan jumlah satwa aktif
searchButton_map	Button	Search in Map	Jika diklik, akan mencari satwa dan menampilkannya di

			map
zoomIn	Button	Zoom In	Jika diklik, map akan di zoom in
zoomOut	Button	Zoom Out	Jika diklik, map akan di zoom out
pin	Button	Pin	Jika diklik, lokasi satwa yang dipilih akan ditandai di map
animalsInView	Button	Animals in View	Menampilkan data satwa yang terlihat dan jika diklik, akan mengarah ke page detail satwa
animalsIcon	Button	Animals Icon	Ikon satwa untuk menunjukkan posisi dan jika diklik, akan menampilkan informasi singkat satwa
searchButton_view	Button	Search	Jika diklik, akan mengarah ke halaman Search Animals

Antarmuka P003 SearchAnimals

Table 3.1.1.2.4 SearchAnimals

ID OBJEK	JENIS	LABEL	KETERANGAN
idSatwa	Text Field	ID Satwa	Text field untuk menginput id satwa
spesies	Text Field	Spesies	Text field untuk menginput spesies
wilayah	Text Field	Wilayah	Text field untuk menginput wilayah
search	Button	Search	Jika diklik, maka proses searching akan dimulai
result	Text Box	Result	Hasil yang ditampilkan saat proses searching selesai

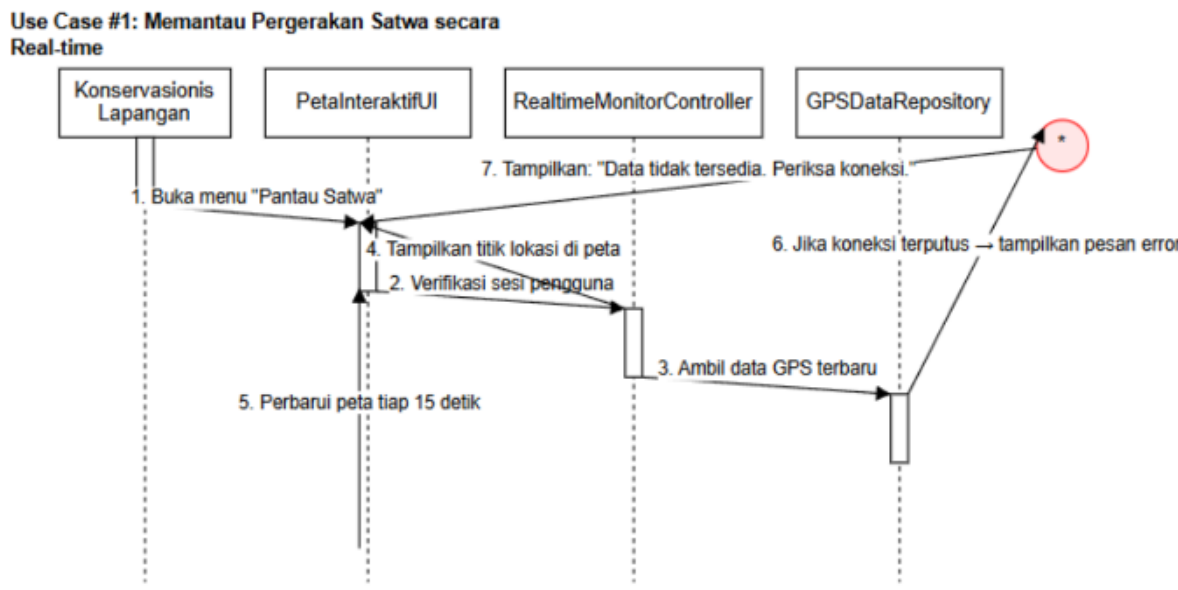
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.1.3.1 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
PetaInteraktifUI	Boundary	PetaInteraktifUI
RealtimeMonitorController	Controller	RealtimeMonitorController
GPSDataRepository	Entity	GPSDataRepository

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time



Gambar 3.1.1.4 Sequence Diagram #1: Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time

3.1.2 Use Case #2: Melihat Status Perangkat GPS

3.1.2.1 Use Case Scenario #2: Melihat Status Perangkat GPS

Skenario Use Case #2 :

- i. Pre-Condition
 1. Pengguna telah login.
 2. Perangkat GPS terdaftar dalam sistem.
- ii. Use Case Description

Pengguna dapat memantau status perangkat GPS (baterai, sinyal, aktivitas). Use case ini merupakan bagian wajib (include) dari "Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time" dan juga dapat diakses secara mandiri.

 - a. Primary Flow
 1. Konservasionis Lapangan membuka menu "Status Perangkat".
 2. Sistem mengambil data status perangkat dari database.
 3. Sistem menampilkan daftar perangkat dengan status baterai, sinyal, dan aktivitas (misalnya: "Aktif", "Tidak Aktif", "Error").
 4. Konservasionis Lapangan memantau kondisi perangkat.
 5. Konservasionis Lapangan membuka menu "Status Perangkat".
 - b. Alternative Flow
 1. A1 – Koneksi Internet Terputus:
 - a. Sistem mendeteksi bahwa perangkat tidak aktif selama lebih dari 24 jam.
 - b. Sistem menampilkan peringatan berwarna merah: "Perangkat perlu pengecekan" dan mencatat kejadian ini di log aktivitas
- iii. Post-Condition
 1. Status perangkat GPS ditampilkan di dashboard.

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2: Melihat Status Perangkat GPS

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.2.2.1 Tabel Deskripsi Objek UI #2: Melihat Status Perangkat GPS

ID PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P004	Device Management	Halaman yang berfungsi untuk melihat status serta melakukan konfigurasi perangkat

Table 3.1.2.2.2 Dashboard

ID OBJEK	JENIS	LABEL	KETERANGAN
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Table 3.1.2.2.3 Device Management

ID OBJEK	JENIS	LABEL	KETERANGAN
overview	Text Box	Overview	Menampilkan informasi dasar mengenai jumlah perangkat online, offline, dan total keseluruhan
allDevices	Button	All Devices	Jika diklik, akan menampilkan seluruh perangkat
lowBattery	Button	Low Battery	Jika diklik, akan menampilkan perangkat dengan status baterai lemah saja
weakSignal	Button	Weak Signal	Jika diklik, akan menampilkan perangkat dengan sinyal lemah saja
offline	Button	Offline	Jika diklik, akan menampilkan perangkat yang offline saja
devicesInfo	Text Box	Devices Info	Menampilkan status perangkat
viewLogs_Devices	Button	View Logs	Jika diklik, akan mengarah ke page device detail
configure_Devices	Button	Configure	Jika diklik, akan menjalankan proses konfigurasi
backupDevice	Button	Backup	Jika diklik, akan menjalankan proses backup
syncSMART	Button	Sync with SMART tools	Jika diklik, akan menjalankan proses sinkronisasi dengan SMART tools

3.1.2.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 : Melihat Status Perangkat GPS

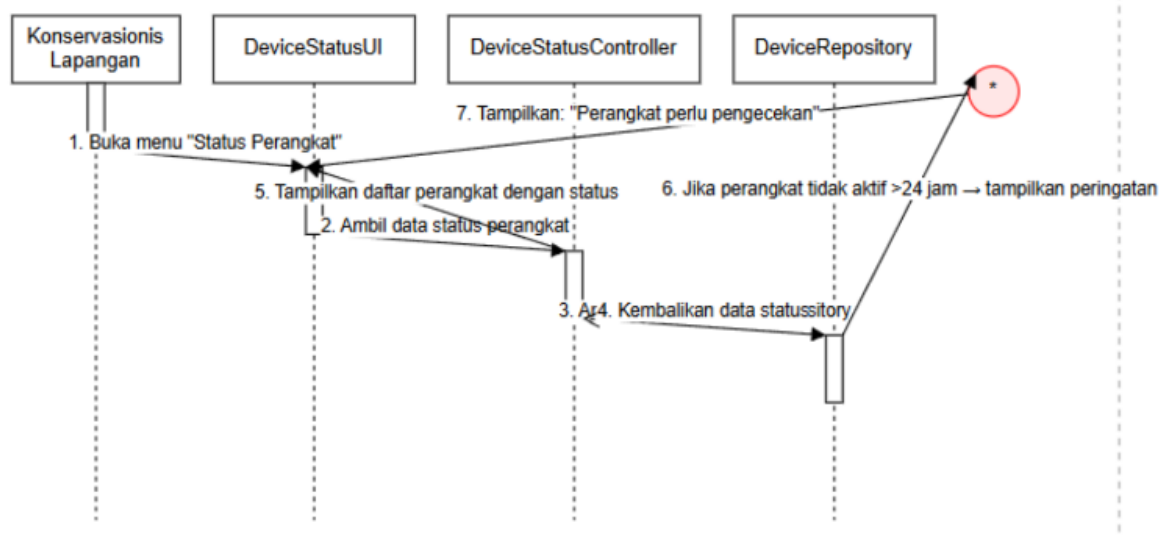
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.2.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	DeviceStatusUI	Boundary
2	DeviceStatusController	Controller
3	DeviceRepository	Entity

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Melihat Status Perangkat GPS

Use Case #2: Melihat Status Perangkat GPS



Gambar 3.1.2.4 Sequence Diagram #2: Melihat Status Perangkat GPS

3.1.3 Use Case #3: Melihat Status Perangkat GPS

3.1.3.1 Use Case Scenario #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko

Skenario Use Case #3 :

- Pre-Condition
 - Zona berisiko telah ditentukan dan disimpan di Geozones.
 - Data GPS satwa aktif dan diterima oleh sistem.
- Use Case Description

Sistem mengirimkan notifikasi otomatis ketika satwa memasuki zona berisiko. Fitur ini meng-extend dari proses "Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time" karena notifikasi hanya muncul jika kondisi tertentu (masuk zona berisiko) terpenuhi.

 - Primary Flow
 - Sistem memantau pergerakan satwa secara real-time (proses *background*).
 - Sistem membandingkan koordinat GPS terbaru dengan poligon zona berisiko.
 - Jika terdeteksi masuk zona → sistem mengirim notifikasi push ke **NotificationService**.
 - Konservasionis Lapangan menerima dan melihat notifikasi di halaman **P005**.
 - Alternative Flow
 - A1 – Notifikasi Gagal Terkirim::
 - Sistem gagal mengirim notifikasi (misalnya, karena error server atau koneksi).
 - Sistem mencoba mengirim ulang notifikasi dalam waktu 1 menit.
 - Jika tetap gagal, sistem mencatat kegagalan ini di log aktivitas dan menampilkan status "Gagal Kirim" di dashboard administrator.
 - Post-Condition
 - Notifikasi terkirim ke pengguna yang berwenang (Konservasionis Lapangan)

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.3.2.1 Deskripsi Objek UI #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P005	Notification	Halaman yang akan menampilkan seluruh notifikasi yang ada

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.3.2.2 Dashboard

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Antarmuka P005: Notification

Table 3.1.3.2.3 Notification

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
notificationInfo	Text Box	Notification Info	Menampilkan informasi dasar mengenai jumlah perangkat online, offline, dan total keseluruhan
showInMaps	Button	Tampilkan di Peta	Jika diklik, akan menampilkan seluruh perangkat
markDone	Button	Tandai Ditangani	Jika diklik, akan menampilkan perangkat dengan status baterai lemah saja

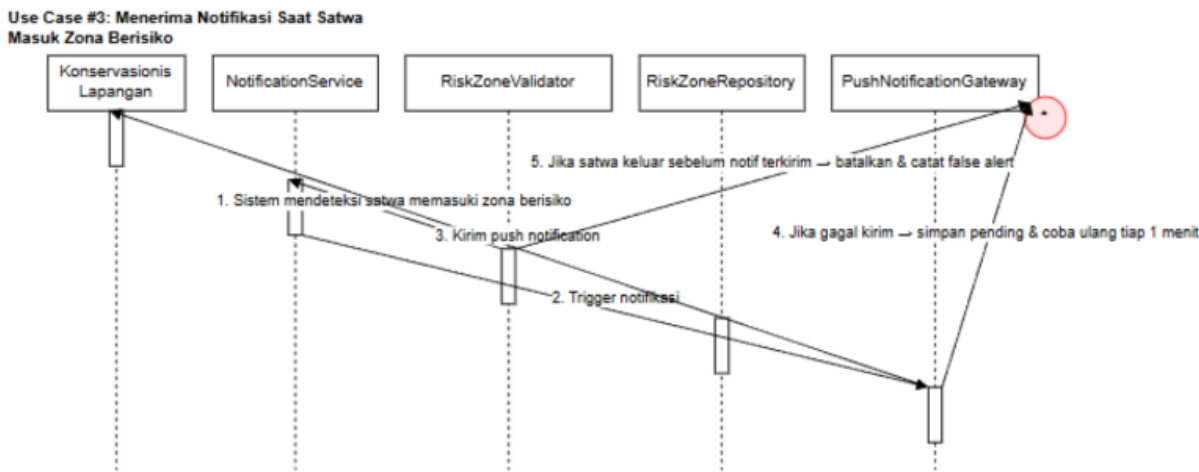
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.3.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	NotificationService	Boundary
2	RiskZoneValidator	Controller
3	RiskZoneRepository	Entity
4	PushNotificationGateway	Controller

3.1.3.4 Sequence Diagram #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko



Gambar 3.1.3.4 Sequence Diagram #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko

3.1.4 Use Case #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)

3.1.4.1 Use Case Scenario #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)

Skenario Use Case #4 :

- i. Pre-Condition
 - 1. Pengguna telah login.
 - 2. Data GPS tersedia di server.
- ii. Use Case Description

Menampilkan peta interaktif dengan posisi satwa, rute pergerakan, dan zona berisiko. Fitur ini merupakan tampilan visual utama yang digunakan oleh hampir semua aktor.

 - a. Primary Flow
 - 1. Sistem memuat peta dasar (misalnya, OpenStreetMap) dan overlay spasial.
 - 2. Sistem menampilkan posisi satwa terkini, rute pergerakan historis (dalam warna berbeda), dan zona berisiko (dengan warna merah atau kuning).
 - 3. Konservasionis Lapangan berinteraksi dengan peta (zoom, pan, filter spesies atau zona).
 - 4. Konservasionis Lapangan mengakses menu "Peta Interaktif".
 - b. Alternative Flow
 - 1. A1 – Peta Gagal Dimuat:
 - a. Sistem gagal memuat peta dasar atau overlay.
 - b. Sistem menampilkan pesan error: "Gagal memuat peta. Silakan coba muat ulang atau periksa koneksi jaringan."
- iii. Post-Condition
 - 1. Peta interaktif ditampilkan dengan semua elemen visual (posisi satwa, rute historis, zona berisiko, koridor habitat).

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.4.2.1 Deskripsi Objek UI #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P002	Map	Halaman yang berisi map real time beserta data satwa

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.4.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Antarmuka P002: MAP

Table 3.1.4.2.3 Map

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals	Text Box	Active Animals	Menampilkan jumlah satwa aktif
searchButton_map	Button	Search in Map	Jika diklik, akan mencari satwa dan menampilkannya di map
zoomIn	Button	Zoom In	Jika diklik, map akan di zoom in
zoomOut	Button	Zoom Out	Jika diklik, map akan di zoom out
pin	Button	Pin	Jika diklik, lokasi satwa yang dipilih akan ditandai di map
animalsInView	Button	Animals in View	Menampilkan data satwa yang terlihat dan jika diklik, akan mengarah ke page detail satwa

animalsIcon	Button	Animals Icon	Ikons satwa untuk menunjukkan posisi dan jika diklik, akan menampilkan informasi singkat satwa
searchButton_view	Button	Search	Jika diklik, akan mengarah ke halaman Search Animals

3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)

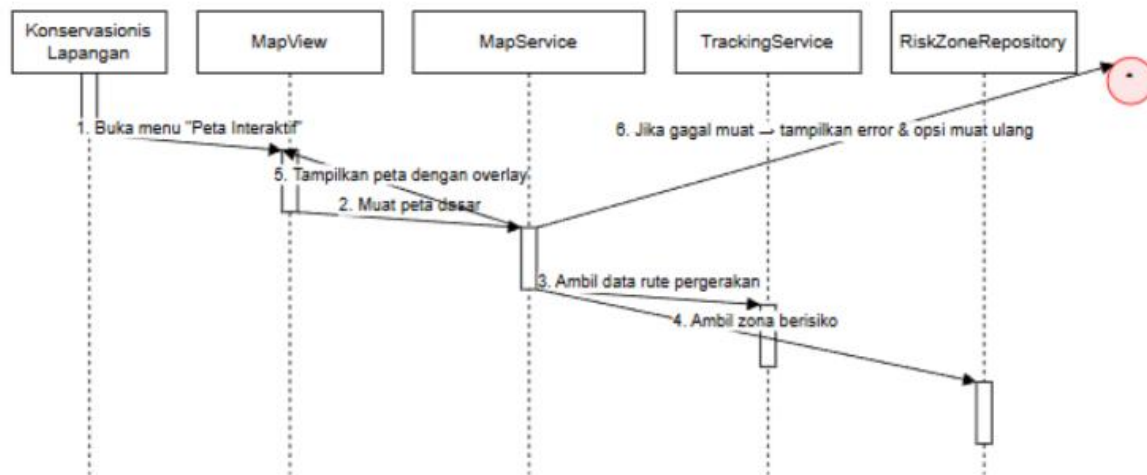
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.4.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	MapView	Boundary
2	MapService	Controller
3	TrackingService	Controller
4	RiskZoneRepository	Entity

3.1.4.4 Sequence Diagram #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)

Use Case #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)



Gambar 3.1.4.4 Sequence Diagram #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)

3.1.5 Use Case #5: Menginput Laporan Kejadian di Lapangan

3.1.5.1 Use Case Scenario #5: Menginput Laporan Kejadian di Lapangan

Skenario Use Case #5 :

- i. Pre-Condition
 1. Pengguna telah login.
 2. Pengguna memiliki akses input laporan.
- ii. Use Case Description

Pengguna dapat menginput laporan kejadian yang diamati di lapangan. Fitur ini meng-extend kemampuan offline, di mana data disimpan lokal dan disinkronkan saat koneksi pulih.

 - a. Primary Flow
 1. Konservasionis Lapangan membuka menu "Input Laporan".
 2. Konservasionis Lapangan mengisi form laporan (jenis kejadian, lokasi, deskripsi, upload foto).
 3. Sistem memvalidasi data input (semua field wajib diisi).
 4. Sistem menyimpan laporan ke database server.
 5. Konservasionis Lapangan menerima konfirmasi penyimpanan.
 - b. Alternative Flow
 1. A1 – Koneksi Internet Terputus

- a. Sistem mendeteksi koneksi internet tidak tersedia.
 - b. Sistem menyimpan data laporan ke database lokal pada perangkat pengguna.
 - c. Sistem menampilkan status "Sync Pending" di antarmuka.
 - d. Saat koneksi internet pulih, sistem secara otomatis mengunggah data ke server.
2. A2 – Perangkat GPS Tidak Mengirim Data >30 Menit
 - a. Pengguna mencoba menyimpan tanpa mengisi semua field wajib.
 - b. Sistem menampilkan pesan: "Lengkapi semua field yang wajib diisi."

iii. Post-Condition

1. Laporan tersimpan dalam sistem (baik di server atau di database lokal jika offline).

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5: Menginput Laporan Kejadian di Lapangan

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.5.2.1 Deskripsi Objek UI #5: Menginput Laporan Kejadian di Lapangan

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P006	Field Report	Halaman yang berfungsi untuk menginput sebuah laporan

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.5.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Antarmuka P006: Filed Report

Table 3.1.5.2.3 Field Report

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
incidentType	Dropdown	Incident Type	Memberikan pilihan input
location	Text Field	Location	Field untuk menginput lokasi

setManualLocation	Button	Set Manual Location	Jika diklik, maka akan menjalankan proses set manual location
animalCode	Text Field	Animal Code	Field untuk menginput kode satwa
description	Text Field	Description	Field untuk menginput deskripsi laporan
photoDocumentation	Image Uploader	Photo Documentation	Tempat untuk mengupload file bukti dokumentasi
syncStatus	Text Box	Sync Status	Menampilkan status sinkronisasi

3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)

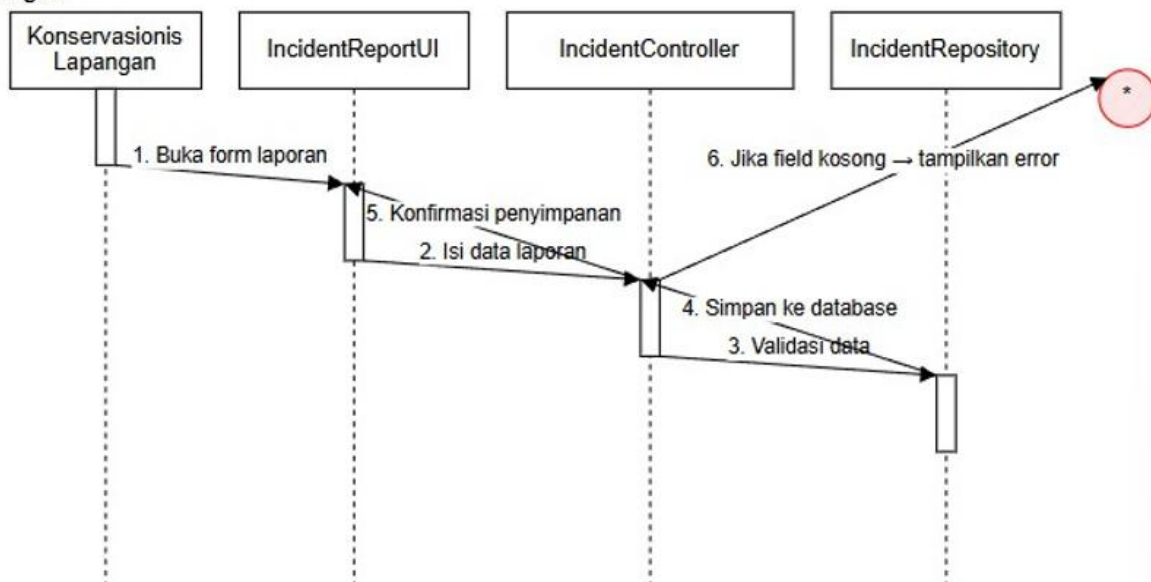
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.5.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	IncidentReportUI	Boundary
2	IncidentController	Controller
3	IncidentRepository	Entity

3.1.5.4 Sequence Diagram #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)

Use Case #5: Menginput Laporan Kejadian di Lapangan



Gambar 3.1.5.4 Sequence Diagram #5: Menginput Laporan Kejadian di Lapangan

3.1.6 Use Case #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa

3.1.6.1 Use Case Scenario #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa

Skenario Use Case #6 :

- i. Pre-Condition
 1. Pengguna telah login.

2. Data GPS historis tersimpan di server
- ii. Use Case Description

Menampilkan lintasan pergerakan satwa pada periode waktu tertentu. Fitur ini meng-include "Filter Pencarian Satwa" untuk memilih satwa yang akan dilihat.

 - a. Primary Flow
 1. Peneliti Ekologi membuka menu "Riwayat Pergerakan".
 2. Peneliti Ekologi memilih spesies dan rentang tanggal.
 3. Sistem mengambil data GPS sesuai filter dari database.
 4. Sistem menampilkan lintasan pergerakan di peta interaktif (garis berwarna).
 5. Sistem menampilkan data dalam tabel (waktu, koordinat, akurasi).
 6. Peneliti Ekologi menganalisis pola pergerakan historis.
 - b. Alternative Flow
 1. A1 – Koneksi Internet Terputus
 - a. Sistem tidak menemukan data GPS untuk rentang waktu yang diminta.
 - b. Sistem menampilkan pesan: "Tidak ada data pergerakan untuk periode ini."
- iii. Post-Condition
 1. Data historis ditampilkan dalam bentuk peta dan tabel.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.6.2.1 Deskripsi Objek UI #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P007	Historical Tracking	Halaman yang berisi data historis pergerakan satwa

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.6.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Table 3.1.6.2.3 Historical Tracking

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
totalDevice	Text Box	Total Device	Menampilkan jumlah total perangkat
onlineNow	Text Box	Online Now	Menampilkan jumlah perangkat yang online
lowBattery	Text Box	Low Battery	Menampilkan jumlah perangkat yang baterainya lemah
Offline	Text Box	Offline	Menampilkan jumlah perangkat yang offline
datesFilter	Dropdown	Dates	Menyediakan pilihan tanggal untuk memfilter data
signalFilter	Dropdown	Signal	Menyediakan pilihan kekuatan sinyal perangkat untuk memfilter data
resetFilter	Button	Reset Filter	Melakukan reset filter
deviceInfo	Text Box	Device Info	Menampilkan seluruh informasi dari tracking
viewAction	Button	View Action	Memberikan pilihan untuk melakukan konfigurasi perangkat
nextPage	Button	Next Page	Mengarahkan ke halaman selanjutnya
prevPage	Button	Previous Page	Mengarahkan ke halaman sebelumnya
rowsPerPage	Dropdown	Rows per Page	Menyediakan pilihan untuk berapa banyak row data yang ditampilkan per halaman
export	Button	Export	Memberikan pilihan untuk melakukan ekspor data

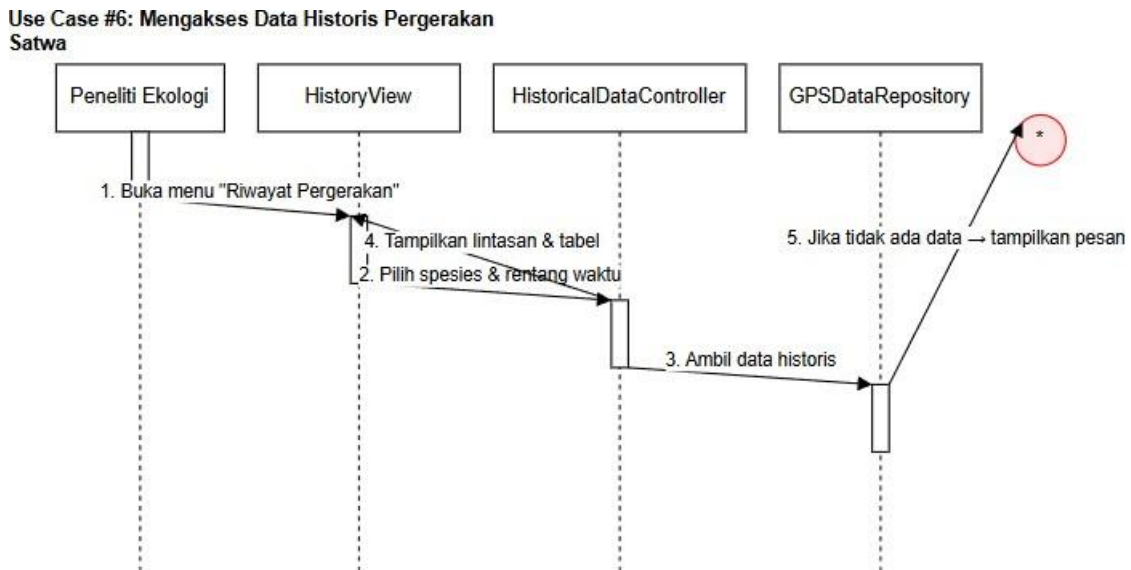
3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.6.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	HistoryView	Boundary
2	HistoricalDataController	Controller
3	GPSTDataRepository	Entity

3.1.6.4 Sequence Diagram #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa



Gambar 3.1.6.4 Sequence Diagram #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa

3.1.7 Use Case #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON

3.1.7.1 Use Case Scenario #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON

Skenario Use Case #7 :

- i. Pre-Condition
 1. Peneliti telah login.
 2. Data pergerakan tersimpan di server.
- ii. Use Case Description

Peneliti mengekspor data pergerakan satwa ke format CSV atau GeoJSON untuk analisis eksternal. Fitur ini mengextend dari "Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa".

 - a. Primary Flow
 1. Peneliti Ekologi membuka menu "Ekspor Data" (biasanya dari halaman Riwayat Pergerakan).
 2. Peneliti Ekologi memilih format file (CSV atau GeoJSON).
 3. Peneliti Ekologi menekan tombol "Unduh".
 4. Sistem memproses data yang telah difilter dan menghasilkan file sesuai format yang dipilih.
 5. Sistem mengirimkan file ke browser pengguna untuk diunduh.
 - b. Alternative Flow
 1. A1 – Koneksi Internet Terputus
 - a. Sistem gagal memproses atau mengirimkan file.
 - b. Sistem menampilkan pesan: "Unduhan gagal, coba lagi nanti."
- iii. Post-Condition
 1. File berhasil diunduh ke perangkat pengguna.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.7.2.1 Deskripsi Objek UI #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P007	Historical Tracking	Halaman yang berisi data historis pergerakan satwa

Table 3.1.7.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Table 3.1.7.2.3 Historical Tracking

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
totalDevice	Text Box	Total Device	Menampilkan jumlah total perangkat
onlineNow	Text Box	Online Now	Menampilkan jumlah perangkat yang online
lowBattery	Text Box	Low Battery	Menampilkan jumlah perangkat yang baterainya lemah
Offline	Text Box	Offline	Menampilkan jumlah perangkat yang offline
datesFilter	Dropdown	Dates	Menyediakan pilihan tanggal untuk memfilter data
signalFilter	Dropdown	Signal	Menyediakan pilihan kekuatan sinyal perangkat untuk memfilter data
resetFilter	Button	Reset Filter	Melakukan reset filter
deviceInfo	Text Box	Device Info	Menampilkan seluruh informasi dari tracking
viewAction	Button	View Action	Memberikan pilihan untuk melakukan konfigurasi perangkat
nextPage	Button	Next Page	Mengarahkan ke halaman selanjutnya
prevPage	Button	Previous Page	Mengarahkan ke halaman sebelumnya
rowsPerPage	Dropdown	Rows per Page	Menyediakan pilihan untuk berapa banyak

			row data yang ditampilkan per halaman
export	Button	Export	Memberikan pilihan untuk melakukan ekspor data

3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON

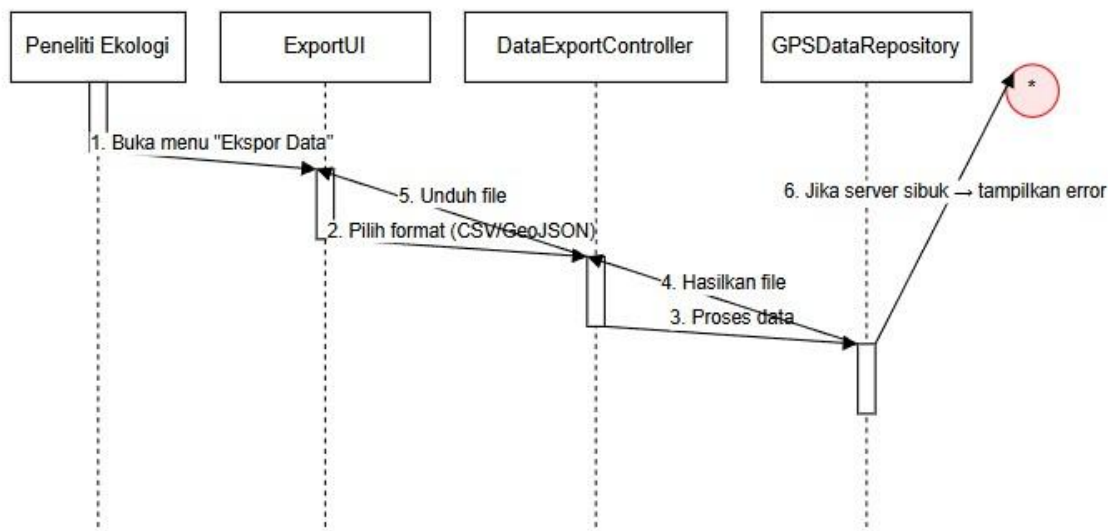
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.7.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	ExportUI	Boundary
2	DataExportController	Controller
3	GPSPDataRepository	Entity

3.1.7.4 Sequence Diagram #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON

Use Case #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON



Gambar 3.1.7.4 Sequence Diagram #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON

3.1.8 Use Case #8: Mengelola Perangkat GPS

3.1.8.1 Use Case Scenario #8: Mengelola Perangkat GPS

Skenario Use Case #7 :

- i. Pre-Condition
 1. Administrator Sistem telah login.
 2. Data perangkat GPS tersedia di sistem.
- ii. Use Case Description

Administrator dapat mengaktifkan, menonaktifkan, atau memantau status perangkat GPS. Fitur ini meng-include "Melihat Status Perangkat GPS" untuk menampilkan daftar perangkat.

 - a. Primary Flow
 1. Administrator Sistem membuka menu "Perangkat GPS".
 2. Sistem menampilkan daftar perangkat beserta statusnya (meng-include use case "Melihat Status Perangkat GPS").
 3. Administrator Sistem memilih perangkat dan tindakan (aktif/nonaktif/cek status).
 4. Sistem memperbarui status perangkat di database.

5. Sistem menampilkan pesan: “Status perangkat berhasil diperbarui.”.
- b. Alternative Flow
 1. A1 – Koneksi Internet Terputus
 - a. Sistem tidak dapat memperbarui status perangkat karena perangkat offline.
 - b. Sistem menampilkan pesan: “Perangkat offline.”.
 2. A2 – Perangkat GPS Tidak Mengirim Data >30 Menit
 - a. Administrator memasukkan ID perangkat yang tidak valid.
 - b. Sistem menampilkan pesan: “Perangkat tidak ditemukan.”
- iii. Post-Condition
 1. Status perangkat GPS berhasil diperbarui.

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek #8: Mengelola Perangkat GPS

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.8.2.1 Deskripsi Objek UI #8: Mengelola Perangkat GPS

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P004	Device Management	Halaman yang berfungsi untuk melihat status serta melakukan konfigurasi perangkat

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.8.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Antarmuka P004: *Device Management*

Table 3.1.8.2.3 Device Management

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
overview	Text Box	Overview	Menampilkan informasi dasar mengenai jumlah perangkat online, offline, dan total keseluruhan

allDevices	Button	All Devices	Jika diklik, akan menampilkan seluruh perangkat
lowBattery	Button	Low Battery	Jika diklik, akan menampilkan perangkat dengan status baterai lemah saja
weakSignal	Button	Weak Signal	Jika diklik, akan menampilkan perangkat dengan sinyal lemah saja
offline	Button	Offline	Jika diklik, akan menampilkan perangkat yang offline saja
devicesInfo	Text Box	Devices Info	Menampilkan status perangkat
viewLogs_Devices	Button	View Logs	Jika diklik, akan mengarah ke page device detail
configure_Devices	Button	Configure	Jika diklik, akan menjalankan proses konfigurasi
backupDevice	Button	Backup	Jika diklik, akan menjalankan proses backup
syncSMART	Button	Sync with SMART tools	Jika diklik, akan menjalankan proses sinkronisasi dengan SMART tools

3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8: Mengelola Perangkat GPS

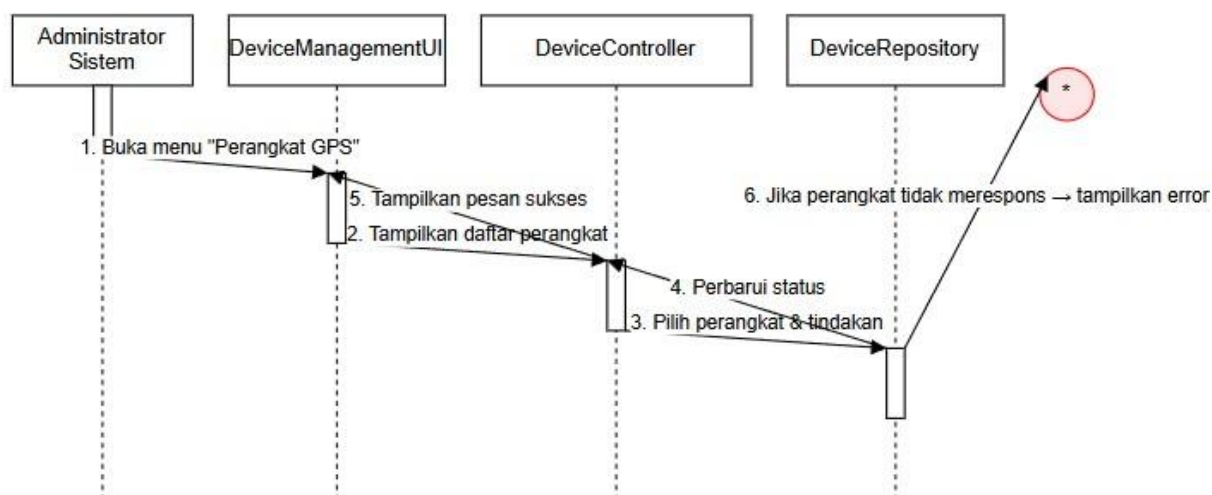
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.8.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	DeviceManagementUI	Boundary
2	DeviceController	Controller
3	DeviceRepository	Entity

3.1.8.4 Sequence Diagram #8: Mengelola Perangkat GPS

Use Case #8: Mengelola Perangkat GPS



Gambar 3.1.8.4 Sequence Diagram #8: Mengelola Perangkat GPS

3.1.9 Use Case #9: Filter Pencarian Satwa

3.1.9.1 Use Case Scenario #9: Filter Pencarian Satwa

Skenario Use Case #9 :

- i. Pre-Condition
 1. Pengguna telah login.
 2. Data satwa tersedia di sistem.
- ii. Use Case Description

Pengguna mencari satwa berdasarkan ID, jenis spesies, atau wilayah jelajah. Fitur ini sering di-include dalam use case lain seperti "Mengakses Data Historis" atau "Melihat Peta Interaktif".

 - a. Primary Flow
 1. Konservasionis Lapangan atau Peneliti Ekologi membuka menu “Cari Satwa”.
 2. Pengguna memilih kriteria pencarian (ID, spesies, wilayah).
 3. Pengguna memasukkan nilai pencarian.
 4. Sistem memfilter data satwa berdasarkan kriteria.
 5. Sistem menampilkan hasil pencarian di peta (titik-titik satwa) dan daftar tabel (detail satwa).
 - b. Alternative Flow
 1. A1 – Koneksi Internet Terputus
 - a. Sistem tidak menemukan satwa yang sesuai dengan kriteria.
 - b. Sistem menampilkan pesan: “Tidak ditemukan satwa yang sesuai.”.
 2. A2 – Perangkat GPS Tidak Mengirim Data >30 Menit
 - a. Pengguna mencoba mencari tanpa memasukkan nilai apa pun.
 - b. Sistem menampilkan pesan: “Silakan isi kriteria pencarian.”.
- iii. Post-Condition
 1. Hasil pencarian ditampilkan di peta dan daftar tabel.

3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek #9: Filter Pencarian Satwa

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.9.2.1 Deskripsi Objek UI #9: Filter Pencarian Satwa

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P007	Historical Tracking	Halaman yang berisi data historis pergerakan satwa

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.9.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi iformasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notfication	Menampilkan tiga notifikasi terbaru

monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Antarmuka P007: *Historical Tracking*

Table 3.1.9.2.3 Historical Tracking

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
totalDevice	Text Box	Total Device	Menampilkan jumlah total perangkat
onlineNow	Text Box	Online Now	Menampilkan jumlah perangkat yang online
lowBattery	Text Box	Low Battery	Menampilkan jumlah perangkat yang baterainya lemah
Offline	Text Box	Offline	Menampilkan jumlah perangkat yang offline
datesFilter	Dropdown	Dates	Menyediakan pilihan tanggal untuk memfilter data
signalFilter	Dropdown	Signal	Menyediakan pilihan kekuatan sinyal perangkat untuk memfilter data
resetFilter	Button	Reset Filter	Melakukan reset filter
deviceInfo	Text Box	Device Info	Menampilkan seluruh informasi dari tracking
viewAction	Button	View Action	Memberikan pilihan untuk melakukan konfigurasi perangkat
nextPage	Button	Next Page	Mengarahkan ke halaman selanjutnya
prevPage	Button	Previous Page	Mengarahkan ke halaman sebelumnya
rowsPerPage	Dropdown	Rows per Page	Menyediakan pilihan untuk berapa banyak row data yang ditampilkan per halaman
export	Button	Export	Memberikan pilihan untuk melakukan ekspor data

3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9: Filter Pencarian Satwa

TABEL OBJECT PERANCANGAN

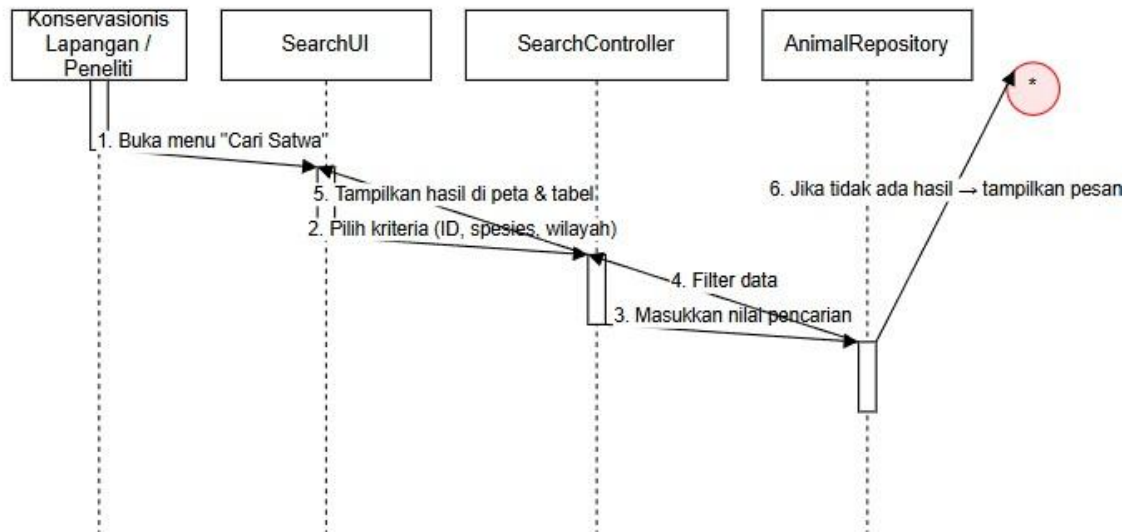
Table 3.1.9.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	SearchUI	Boundary
2	SearchController	Controller

3	AnimalRepository	Entity
---	------------------	--------

3.1.9.4 Sequence Diagram #9: Filter Pencarian Satwa

Use Case #9: Filter Pencarian Satwa



Gambar 3.1.9.4 Sequence Diagram #9: Filter Pencarian Satwa

3.1.10 Use Case #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta

3.1.10.1 Use Case Scenario #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta

Skenario Use Case #10 :

- i. Pre-Condition
 1. Administrator sudah login.
 2. Peta dapat diakses dan diedit.
- ii. Use Case Description

Deskripsi: Administrator menambahkan, memperbarui, atau menghapus zona berisiko di peta interaktif. Perubahan ini secara otomatis mempengaruhi sistem deteksi notifikasi..

 - a. Primary Flow
 1. Administrator Sistem membuka menu “Zona Berisiko”.
 2. Administrator Sistem menandai lokasi di peta (menggambar poligon) dan memberi label zona (misalnya: "Desa X", "Jalan Raya Y").
 3. Administrator Sistem menyimpan perubahan.
 4. Sistem memperbarui tampilan peta dan menyimpan definisi zona baru ke database spasial.
 5. Sistem menampilkan pesan: “Zona berisiko berhasil disimpan.”
 - b. Alternative Flow
 1. A1 – Koneksi Internet Terputus
 - a. Sistem mendeteksi bahwa zona baru yang dibuat tumpang tindih dengan zona berisiko lainnya.
 - b. Sistem menampilkan pesan: “Zona bertabrakan, periksa kembali.” dan meminta Administrator untuk menyesuaikan.
 2. A2 – Perangkat GPS Tidak Mengirim Data >30 Menit
 - a. Administrator tidak mengisi nama zona.
 - b. Sistem menampilkan pesan: “Nama zona wajib diisi.”
- iii. Post-Condition
 1. Zona berisiko tersimpan dan ditampilkan di peta.

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.10.2.1 Deskripsi Objek UI #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P008	Risk Zones	Halaman yang berfungsi untuk melihat informasi risk zones dan menghapus serta menambah risk zones

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.10.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Antarmuka P007: *Risk Zones*

Table 3.1.10.2.3 Risk Zones

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
searchZones	Text Field	Search Zones	Field untuk input kata kunci zona
allFilter	Button	All	Menampilkan semua risk zones
highRiskFilter	Button	High Risk	Menampilkan semua high risk zones
activeFilter	Button	Active	Menampilkan active zones saja
zoneDetails	Clickable Container	Zone Details	Berisi informasi mengenai zona yang jika diklik dapat muncul dengan bentuk polygon di map
showZone	Button	Show	Menampilkan risk zone tersebut di map

editZone	Button	Edit	Melakukan edit risk zone
deleteZone	Button	Delete	Menghapus risk zone yang dipilih
createNewZone	Button	Create New Zone	Membuat risk zone baru
riskZonesLegend	Text Box	Risk Zones Legend	Berisi informasi mengenai legenda map
backToDashboard	Button	Back to Dashboard	Jika diklik, maka akan mengarah ke page dashboard
viewMode	Button	View Mode	Mengaktifkan view mode
drawMode	Button	Draw Mode	Mengaktifkan draw mode
editMode	Button	Edit Mode	Mengaktifkan edit mode
drawPolygon	Button	Draw Polygon	Menggambar polygon
undo	Button	Undo	Melakukan cancel pada satu perubahan yang baru saja dilakukan
clearDrawing	Button	Clear Drawing	Menghapus seluruh gambar yang digambar
completePolygon	Button	Complete Polygon	Complete Polygn
discardChanges	Button	Discard Changes	Menghapus perubahan yang dilakukan
saveAllChanges	Button	Save All Changes	Menyimpan perubahan yang dilakukan
zoomIn	Button	Zoom In	Zoom in
zoomOut	Button	Zoom Out	Zoom out
map	Map	Map	Menampilkan peta
inputZoneProperties	Input Field	Zone Properties	Melakukan input seluruh informasi mengenai zona tersebut
cancelZoneSave	Button	Cancel	Membatalkan perubahan pada zone properties
saveZoneProperties	Button	Save	Menyimpan perubahan pada zome properties
fullScreen	Button	Full Screen	Full Screen

3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta

TABEL OBJECT PERANCANGAN

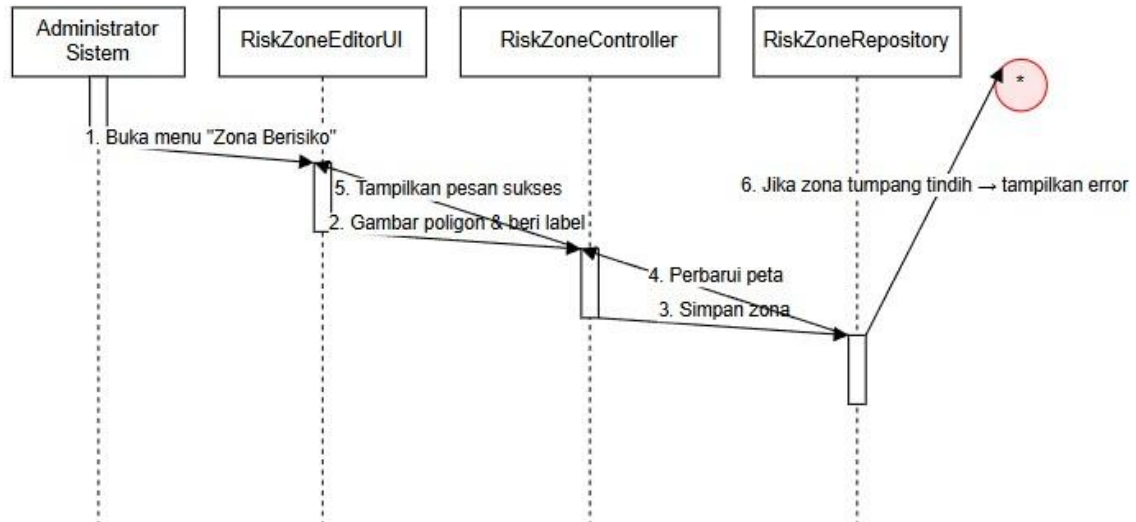
Table 3.1.10.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	RiskZoneEditorUI	Boundary
2	RiskZoneController	Controller

3	RiskZoneRepository	Entity
---	--------------------	--------

3.1.10.4 Sequence Diagram #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta

Use Case #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta



Gambar 3.1.10.4 Sequence Diagram #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta

3.1.11 Use Case #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna

3.1.11.1 Use Case Scenario #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna

Skenario Use Case #10 :

i. Pre-Condition

1. Pengguna telah login sebagai administrator.
2. Data log aktivitas tersedia di sistem.

ii. Use Case Description

Menampilkan dan menyimpan log aktivitas pengguna seperti waktu login, unggah data, atau perubahan zona. Digunakan untuk audit dan keamanan.

a. Primary Flow

1. Administrator Sistem membuka menu “Log Aktivitas Pengguna”.
2. Administrator Sistem memilih rentang waktu pencarian.
3. Sistem mengambil data log dari basis data sesuai filter waktu.
4. Sistem menampilkan daftar log aktivitas (login, unggah data, perubahan zona, dll.) dalam bentuk tabel.
5. Administrator Sistem menganalisis aktivitas pengguna dari log.

b. Alternative Flow

1. A1 – Koneksi Internet Terputus
 - a. Sistem tidak menemukan log aktivitas untuk periode yang dipilih.
 - b. Sistem menampilkan pesan: “Tidak ada data log untuk periode tersebut.”.

iii. Post-Condition

1. Log aktivitas berhasil ditampilkan dan/atau tersimpan.

3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.11.2.1 Deskripsi Objek UI #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P009	Historical Tracking	Halaman yang berisi log aktivitas pengguna

Table 3.1.11.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Table 3.1.11.2.3 Historical Tracking

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activityLogs	Text Box	Activity Logs	Menampilkan informasi lengkap log aktivitas setiap user
datesFilter	Dropdown	Dates	Melakukan filter berdasarkan tanggal
userFilter	Dropdown	User	Melakukan filter berdasarkan user
actionFilter	Dropdown	Aksi	Melakukan filter berdasarkan aksi
resetFilter	Button	Reset Filter	Me-reset filter
exportList	Button	Export List	Melakukan ekspor list tersebut

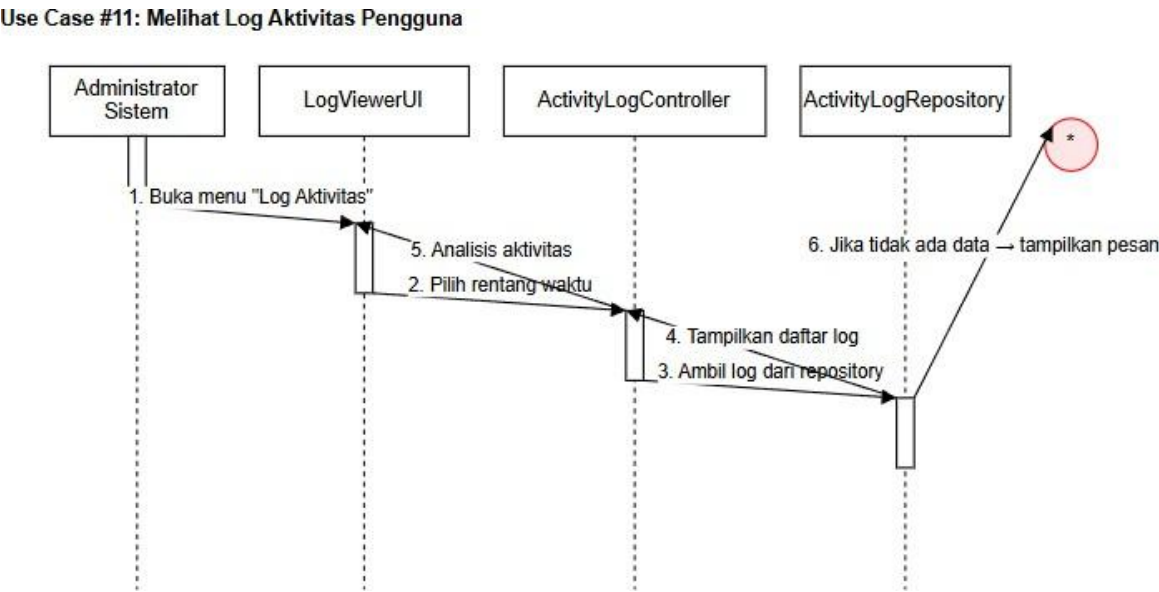
3.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.11.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	LogViewerUI	Boundary
2	ActivityLogController	Controller
3	ActivityLogRepository	Entity

3.1.11.4 Sequence Diagram #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna



Gambar 3.1.11.4 Sequence Diagram #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna

3.1.12 Use Case #12: Melihat Dashboard Status Satwa

3.1.12.1 Use Case Scenario #12: Melihat Dashboard Status Satwa

- Skenario Use Case #12 :
- i. Pre-Condition
 - 1. Pengguna telah login.
 - 2. Data satwa dan pergerakannya tersedia.
 - ii. Use Case Description

Menampilkan dashboard utama berisi ringkasan status satwa, jumlah satwa aktif, zona rawan, dan tren pergerakan terbaru. Ini adalah tampilan awal bagi Pengambil Kebijakan.

 - a. Primary Flow
 - 1. Pengambil Kebijakan membuka halaman “Dashboard Utama”.
 - 2. Sistem mengambil data jumlah satwa aktif, zona rawan, dan tren pergerakan dari basis data.
 - 3. Sistem menampilkan grafik dan ringkasan data di dashboard (misalnya: grafik garis tren harian, peta mini dengan zona rawan, angka total satwa aktif).
 - 4. Pengambil Kebijakan menganalisis data dari tampilan dashboard..
 - b. Alternative Flow
 - 1. A1 – Koneksi Internet Terputus
 - a. Sistem gagal mengambil data satwa atau data belum diperbarui.
 - b. Sistem menampilkan pesan: “Data satwa tidak tersedia.”.
 - iii. Post-Condition
 - 1. Dashboard utama ditampilkan dengan informasi terkini.

3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek #12: Melihat Dashboard Status Satwa

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.12.2.1 Deskripsi Objek UI #12: Melihat Dashboard Status Satwa

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu

Table 3.1.12.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

3.1.12.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12: Melihat Dashboard Status Satwa

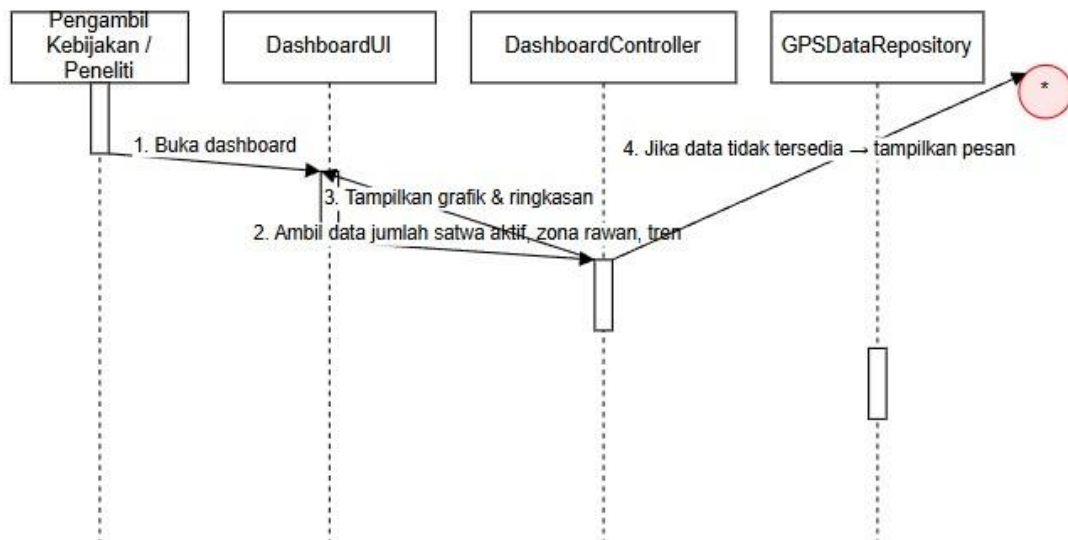
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.12.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	DashboardUI	Boundary
2	DashboardController	Controller
3	GPSTDataRepository	Entity

3.1.12.4 Sequence Diagram #12: Melihat Dashboard Status Satwa

Use Case #12: Melihat Dashboard Status Satwa



Gambar 3.1.12.4 Sequence Diagram #12: Melihat Dashboard Status Satwa

3.1.13 Use Case #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan

3.1.13.1 Use Case Scenario #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan

Skenario Use Case #13 :

- i. Pre-Condition
 1. Pengguna telah login.
 2. Data lingkungan dari sensor atau sumber eksternal tersedia.
- ii. Use Case Description

Menampilkan data cuaca (suhu, curah hujan, kelembapan) yang berhubungan dengan pergerakan satwa. Sistem mengintegrasikan data dari API eksternal.

 - a. Primary Flow
 1. Peneliti atau Pengambil Kebijakan membuka menu “Kondisi Lingkungan”.
 2. Pengguna memilih periode waktu atau lokasi tertentu.
 3. Sistem mengambil data cuaca (suhu, curah hujan, kelembapan) dari database internal atau API eksternal.
 4. Sistem menampilkan grafik hubungan antara data cuaca dan pergerakan satwa (misalnya: grafik garis suhu vs. jarak jelajah).
 5. Pengguna menganalisis hubungan kondisi lingkungan dengan aktivitas satwa.
 - b. Alternative Flow
 1. A1 – Koneksi Internet Terputus
 - a. Sistem gagal mengambil data cuaca dari API eksternal atau database
 - b. Sistem menampilkan pesan: “Data lingkungan tidak dapat diakses.”
- iii. Post-Condition
 1. Data cuaca dan kondisi lingkungan ditampilkan di sistem.

3.1.13.2 UI Design dan Deskripsi Objek #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.13.2.1 Deskripsi Objek UI #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P010	Environmental Data	Halaman yang berisi data kondisi lingkungan dan pergerakan satwa

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.13.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Antarmuka P010: Environmental Data

Table 3.1.13.2.3 Environmental Data

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
parameterAnalysisInput	Input Dropdown	Parameter Analysis	Field untuk memfilter data
details	Text Box	Details	Menampilkan overall informasi cuaca dan jelajah harian satwa
correlationGraph	Graph	Graph	Menampilkan sebuah grafik korelasi antara kondisi lingkungan dan satwa

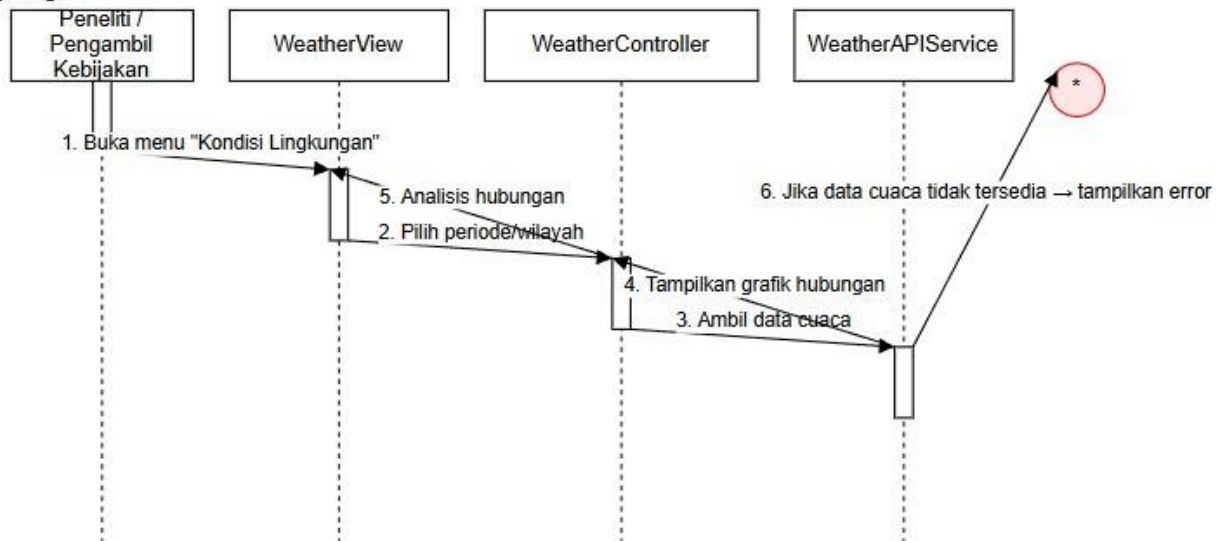
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.13.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	WeatherView	Boundary
2	WeatherController	Controller
3	WeatherAPIService	Entity

3.1.13.3 Sequence Diagram #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan

Use Case #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan



Gambar 3.1.13.4 Sequence Diagram #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan

3.1.14 Use Case #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa

3.1.14.1 Use Case Scenario #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa

Skenario Use Case #14 :

- i. Pre-Condition
 1. Pengguna telah login.
 2. Data lingkungan dari sensor atau sumber eksternal tersedia.
- ii. Use Case Description

Menyediakan fitur pencadangan (backup) dan pemulihan (restore) data secara otomatis untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan data.

 - a. Primary Flow
 1. Administrator Sistem membuka menu “Backup dan Restore Data”.
 2. Administrator Sistem memilih tindakan (Backup atau Restore).
 3. Jika Backup: Sistem menyalin seluruh data (database, file media) ke lokasi penyimpanan cadangan (cloud/local drive).
 4. Jika Restore: Sistem mengambil data dari file cadangan dan memulihkan basis data ke keadaan sebelumnya.
 5. Administrator Sistem menunggu notifikasi hasil proses.
 6. Sistem menampilkan pesan: “Backup/Restore berhasil dilakukan.”
 - b. Alternative Flow
 1. A1 – Koneksi Internet Terputus
 - a. Proses backup/restore gagal karena media penyimpanan penuh, file cadangan rusak, atau error sistem.
 - b. Sistem menampilkan pesan: “Backup/Restore gagal. Periksa media penyimpanan.” dan mencatat kegagalan di log aktivitas.
- iii. Post-Condition
 1. Data berhasil dibackup atau dipulihkan sesuai permintaan.

3.1.14.2 UI Design dan Deskripsi Objek #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.14.2.1 Deskripsi Objek UI #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P011	Backup and Restore Data	Halaman yang berfungsi untuk melakukan backup dan restore data

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.14.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Antarmuka P011: Backup and Restore Data

Table 3.1.14.2.3 Backup and Restore Data

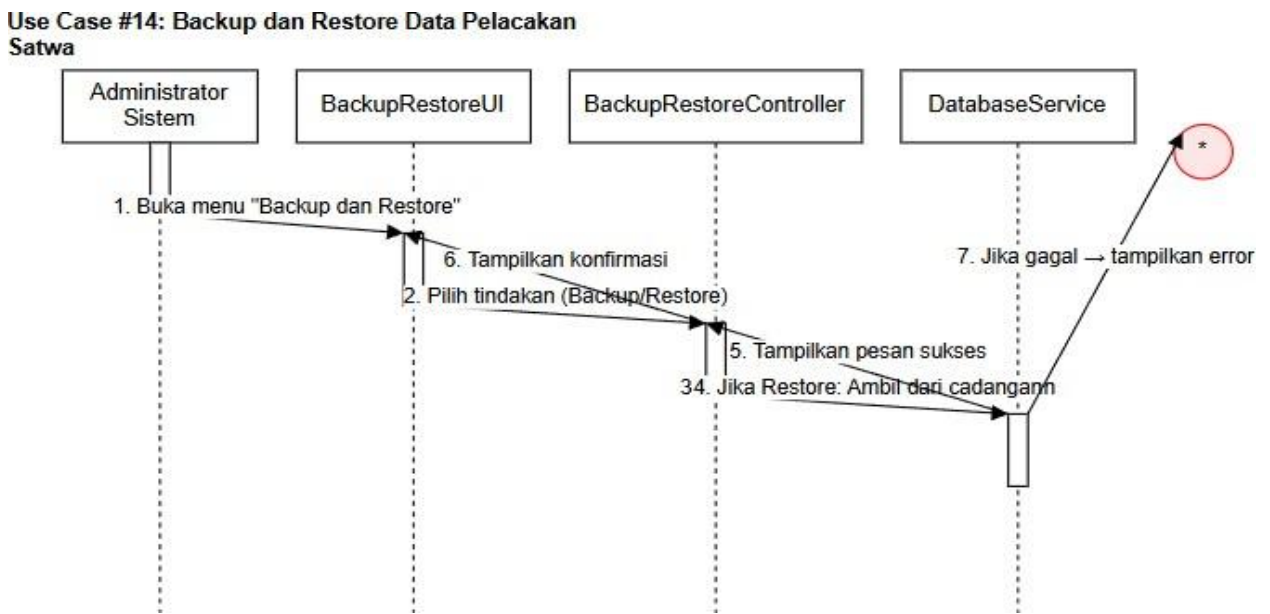
ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
createBackup	Input Dropdown	Create Backup	Membuat backup
retention	Dropdown	Retention	Memilih retention sesuai yang diinginkan
restroreData	Button	Restore Data	Melakukan proses restore data

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.14. Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	BackupRestoreUI	Boundary
2	BackupRestoreController	Controller
3	DatabaseService	Entity

3.1.14.3 Sequence Diagram #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa



Gambar 3.1.14.4 Sequence Diagram #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa

3.1.15 Use Case #15: Menampilkan Laporan Agregat

3.1.15.1 Use Case Scenario #15: Menampilkan Laporan Agregat

- Skenario Use Case #14 :
- i. Pre-Condition
 - 1. Pengambil kebijakan sudah login.
 - 2. Data pergerakan satwa untuk periode yang dipilih sudah tersedia di sistem.
 - ii. Use Case Description

Sistem menampilkan ringkasan pergerakan satwa dalam bentuk grafik tren dan heatmap untuk periode harian, mingguan, atau bulanan. Fitur ini meng-include "Menampilkan Statistik Populasi Satwa" untuk data agregat.

 - a. Primary Flow
 - 1. Pengambil Kebijakan membuka menu laporan agregat.
 - 2. Pengambil Kebijakan memilih jenis laporan (harian, mingguan, bulanan).
 - 3. Sistem menghitung data agregat (jumlah pergerakan, area jelajah, frekuensi masuk zona berisiko).
 - 4. Sistem menampilkan grafik tren pergerakan dan heatmap area aktivitas tinggi di dashboard."
 - b. Alternative Flow
 - 1. A1 – Koneksi Internet Terputus
 - a. Sistem tidak menemukan data untuk periode yang dipilih.
 - b. Sistem menampilkan pesan: "Belum ada data yang dimasukkan."
 - iii. Post-Condition
 - 1. Laporan agregat tampil di dashboard dalam bentuk grafik dan heatmap..

3.1.15.2 UI Design dan Deskripsi Objek #15: Menampilkan Laporan Agregat

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.15.2.1 Deskripsi Objek UI #15: Menampilkan Laporan Agregat

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu

Table 3.1.15.2.2 Dashboard

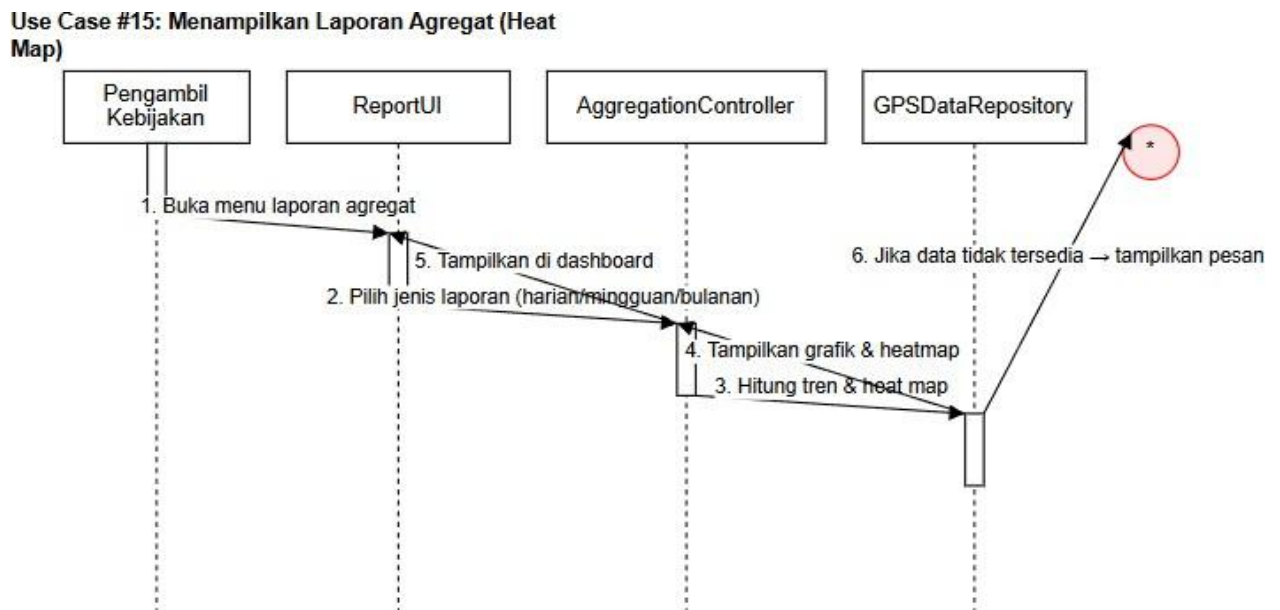
ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.15.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	ReportUI	Boundary
2	AggregationController	Controller
3	GPSDataRepository	Entity

3.1.15.3 Sequence #15: Menampilkan Laporan Agregat



Gambar 3.1.15.4 Sequence Diagram #15: Menampilkan Laporan Agregat

3.1.16 Use Case #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan

3.1.16.1 Use Case Scenario #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan

Skenario Use Case #16 :

- i. Pre-Condition
 1. Pengguna telah login.
 2. Data lingkungan dari sensor atau sumber eksternal tersedia.
- ii. Use Case Description

Sistem mengirimkan data pelacakan satwa secara otomatis ke platform konservasi nasional (SMART Conservation Tools) melalui API.

 - a. Primary Flow
 1. Administrator Sistem membuka menu integrasi.
 2. Sistem menampilkan daftar platform yang terhubung.
 3. Administrator Sistem memilih platform yang diinginkan.
 4. Sistem membuka platform yang dipilih (melalui API).
 5. Administrator Sistem memilih data yang diinginkan (misalnya: data hari ini).
 6. Sistem mengirim data menggunakan format JSON dengan autentikasi token API.
 7. Sistem menampilkan pesan konfirmasi: "Data berhasil disinkronkan ke [NamaPlatform]."
 - b. Alternative Flow
 1. A1 – Koneksi Internet Terputus
 - a. Token API yang digunakan kadaluarsa atau tidak sesuai.
 - b. Sistem menampilkan pesan: "Token tidak valid, silahkan coba lagi."
- iii. Post-Condition
 1. Data pergerakan satwa berhasil dikirimkan dan disinkronkan ke platform eksternal.

3.1.16.2 UI Design dan Deskripsi Objek #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.16.2.1 Deskripsi Objek UI #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P012	SMART Integration Data	Halaman yang berfungsi untuk membuka platform dan mengirim data dengan

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.16.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notfication	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Antarmuka P011: Backup and Restore Data

Table 3.1.16.2.3 Backup and Restore Data

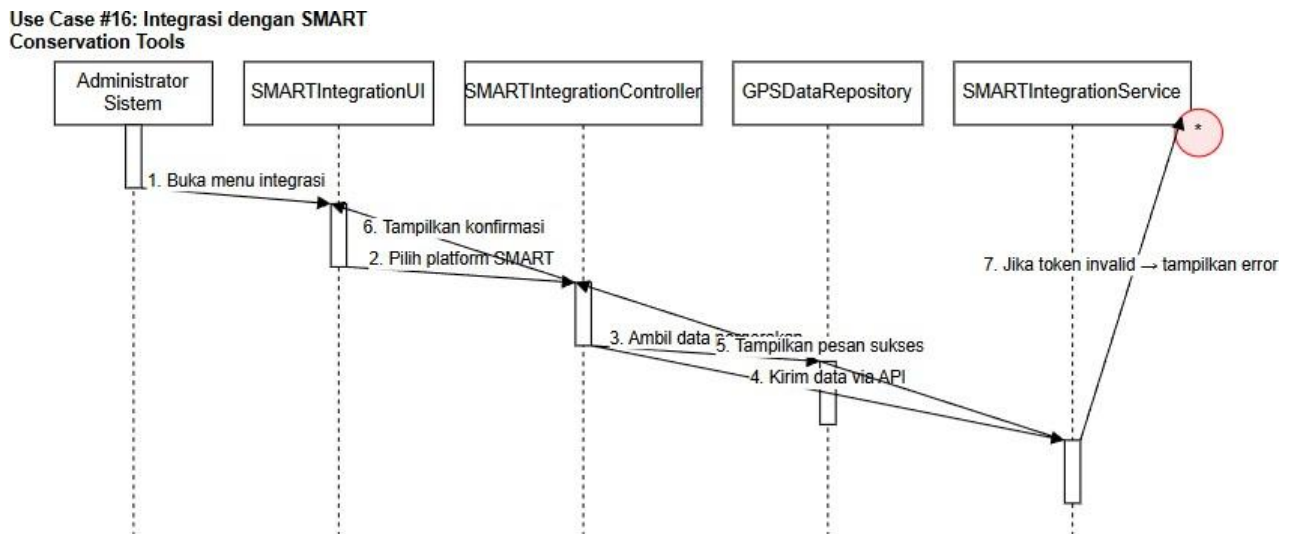
ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
choosePeriod	Dropdown	Period	Membuat backup
retention	Dropdown	Retention	Memilih retention sesuai yang diinginkan
sendButton	Button	Send	Melakukan proses mengirim data

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.16.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	SMARTIntegrationUI	Boundary
2	SMARTIntegrationController	Controller
3	GPSPDataRepository	Entity
4	SMARTIntegrationService	Controller

3.1.16.3 Sequence Diagram #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan



Gambar 3.1.1.3 Sequence Diagram #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan

3.1.17 Use Case #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS

3.1.17.1 Use Case Scenario #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS

Skenario Use Case #17 :

- i. Pre-Condition
 1. Perangkat GPS terdaftar di sistem.
 2. Sistem sedang memantau status perangkat secara berkala (misalnya, setiap 5 menit).
- ii. Use Case Description

Sistem memberi peringatan jika perangkat GPS mengalami masalah seperti baterai lemah, tidak aktif, atau kehilangan sinyal. Ini adalah proses background yang dijalankan secara otomatis.

 - a. Primary Flow
 1. Sistem mendeteksi kondisi abnormal pada perangkat GPS (baterai < 10%, tidak aktif > 30 menit, sinyal hilang).
 2. Sistem mencatat kejadian di log aktivitas dan menampilkan notifikasi di dashboard administrator.
 3. Sistem mengirim email peringatan ke alamat admin yang terdaftar.
 4. Administrator Sistem membuka dan meninjau detail dari notifikasi tersebut.
 - b. Alternative Flow
 1. A1 – Notifikasi Gagal Terkirim::
 - a. Sistem gagal mengirim email (misalnya, server email down).
 - b. Sistem menampilkan notifikasi di dashboard bahwa email gagal terkirim dan mencatat kegagalan di log.
- iii. Post-Condition
 1. Peringatan muncul di dashboard dan dikirim via email ke admin.

3.1.17.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.17.2.1 Deskripsi Objek UI #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu

P005	Notification	Halaman yang akan menampilkan seluruh notifikasi yang ada
------	--------------	---

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.17.2.2 Dashboard

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Antarmuka P005: Notification

Table 3.1.17.2.3 Notification

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
notificationInfo	Text Box	Notification Info	Menampilkan informasi dasar mengenai jumlah perangkat online, offline, dan total keseluruhan
showInMaps	Button	Tampilkan di Peta	Jika diklik, akan menampilkan seluruh perangkat
markDone	Button	Tandai Ditangani	Jika diklik, akan menampilkan perangkat dengan status baterai lemah saja

3.1.17.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS

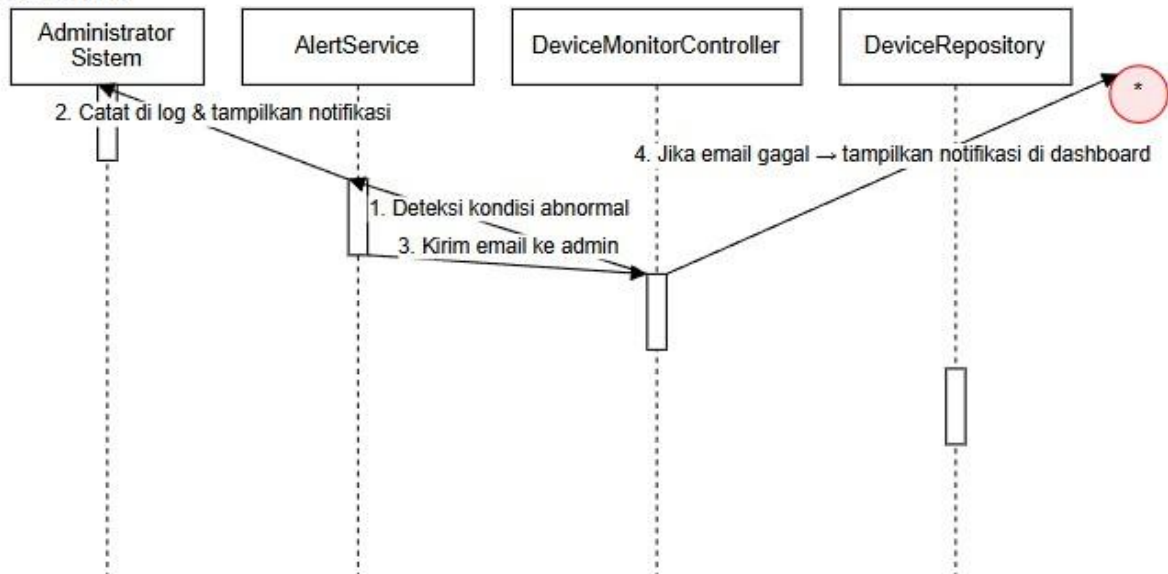
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.17.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	AlertService	Boundary
2	DeviceMonitorController	Controller
3	DeviceRepository	Entity

3.1.17.4 Sequence Diagram #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS

Use Case #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS



Gambar 3.1.17.4 Sequence Diagram #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS

3.1.18 Use Case #18: Mengunggah Data Saat Offline

3.1.18.1 Use Case Scenario #18: Mengunggah Data Saat Offline

Skenario Use Case #18 :

- i. Pre-Condition
 1. Aplikasi diinstal di perangkat lokal (mobile/desktop).
 2. Koneksi internet tidak tersedia
- ii. Use Case Description

Data yang diinput secara offline disimpan sementara di perangkat dan otomatis dikirim ketika koneksi pulih. Ini adalah fitur penting untuk operasional di daerah terpencil.

 - a. Primary Flow
 1. Konservasionis Lapangan membuka menu input laporan saat offline
 2. Konservasionis Lapangan menginput laporan.
 3. Sistem menyimpan data ke database lokal perangkat.
 4. Sistem menampilkan status "Sync Pending" di antarmuka.
 5. Ketika koneksi internet pulih, sistem secara otomatis mendeteksi koneksi dan mulai mengunggah data ke server.
 6. Setelah upload berhasil, sistem menghapus data dari database lokal dan mengubah status menjadi "Synced"..
 - b. Alternative Flow
 1. Koneksi Internet Terputus
 - a. Sistem gagal mengunggah data ke server (misalnya, server down atau data rusak).
 - b. Sistem mencoba ulang sinkronisasi setiap 5 menit.
 - c. Sistem tetap menampilkan status "Sync Pending" di antarmuka hingga berhasil.
- iii. Post-Condition
 1. Data tersimpan sementara di perangkat dan disinkronkan ke server ketika koneksi internet tersedia.

3.1.18.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #18: Mengunggah Data Saat Offline

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.18.2.1 Deskripsi Objek UI #18: Mengunggah Data Saat Offline

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
-----------	------------	-----------

P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P006	Field Report	Halaman yang berfungsi untuk menginput sebuah laporan

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.18.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Antarmuka P006: Field Report

Table 3.1.18.2.3 Field Report

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
incidentType	Dropdown	Incident Type	Memberikan pilihan input
location	Text Field	Location	Field untuk menginput lokasi
setManualLocation	Button	Set Manual Location	Jika diklik, maka akan menjalankan proses set manual location
animalCode	Text Field	Animal Code	Field untuk menginput kode satwa
description	Text Field	Description	Field untuk menginput deskripsi laporan
photoDocumentation	Image Uploader	Photo Documentation	Tempat untuk mengupload file bukti dokumentasi
syncStatus	Text Box	Sync Status	Menampilkan status sinkronisasi

3.1.18.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #18: Mengunggah Data Saat Offline

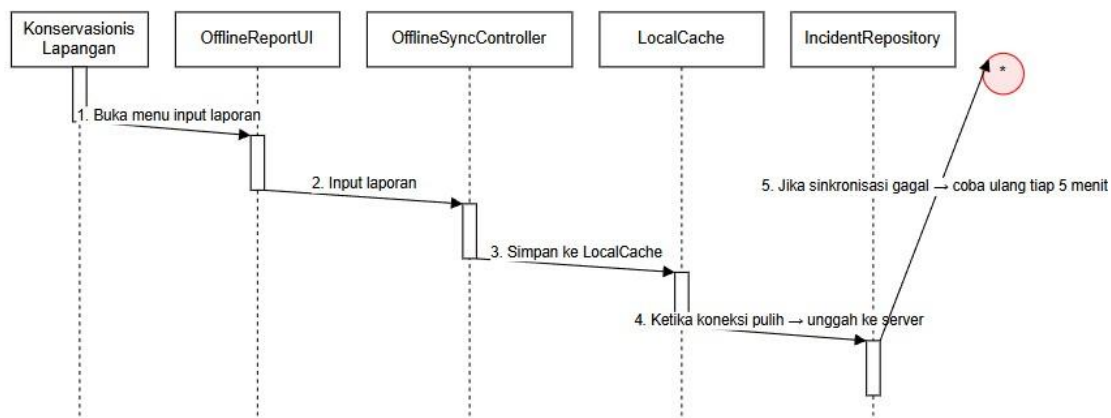
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.18.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	OfflineReportUI	Boundary
2	OfflineSyncController	Controller
3	LocalCache	Entity
4	IncidentRepository	Entity

3.1.18.4 Sequence Diagram #18: Mengunggah Data Saat Offline

Use Case #18: Mengunggah Data Saat Offline



Gambar 3.1.18.4 Sequence Diagram #18: Mengunggah Data Saat Offline

3.1.19 Use Case #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF

3.1.19.1 Use Case Scenario #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF

Skenario Use Case #19 :

- i. Pre-Condition
 1. Pengambil kebijakan sudah login.
 2. Data pergerakan satwa untuk periode yang dipilih sudah lengkap dan tersimpan
- ii. Use Case Description

Pengambil kebijakan mengunduh hasil laporan dalam format PDF yang dibuat secara otomatis. Laporan ini biasanya berisi data agregat dan statistik.

 - a. Primary Flow
 1. Pengambil Kebijakan memilih bulan dan tahun yang diinginkan.
 2. Sistem mengumpulkan seluruh data yang telah diinput dan menghasilkan file laporan sesuai dengan template yang telah ditentukan (termasuk heatmap, grafik tren, dan ringkasan teks).
 3. Sistem menghasilkan file laporan berbentuk PDF dan menampilkan tombol “Unduh”.
 4. Pengambil Kebijakan menekan tombol “Unduh” dan file akan terunduh di perangkat.”.
 - b. Alternative Flow
 1. Koneksi Internet Terputus
 - a. Sistem mendeteksi bahwa data untuk periode yang diminta belum cukup untuk membuat laporan yang bermakna.
 - b. Sistem menampilkan pesan: “Permintaan ditolak. Data belum mencukupi untuk bulan ini.”.
- iii. Post-Condition
 1. Laporan dalam bentuk PDF berhasil diunduh oleh pengambil kebijakan.

3.1.19.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.19.2.1 Deskripsi Objek UI #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu
P013	Aggregate Report	Halaman yang berfungsi untuk menampilkan dan mengunduh laporan agregat

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.19.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

Antarmuka P013: *Aggregate Report*

Table 3.1.19.2.3 Aggregate Report

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
reportType	Dropdown	Report	Memilih jenis dan periode laporan
heatmapActivity	Heatmap	Heatmap Area Aktivitas	Menampilkan heatmap
correlationGraph	Graph	Korelasi Kondisi Lingkungan dan Pergerakan Satwa	Menampilkan graf korelasi
exportCSV	Button	Export CSV	Opsi untuk mengeksport file ke dalam bentuk CSV
exportPDF	Button	Export PDF	Opsi untuk mengeksport file ke dalam bentuk PDF

exportReport	Button	Export Report	Opsi untuk mengekspor laporan
reportType	Dropdown	Report	Memilih jenis dan periode laporan

3.1.19.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF

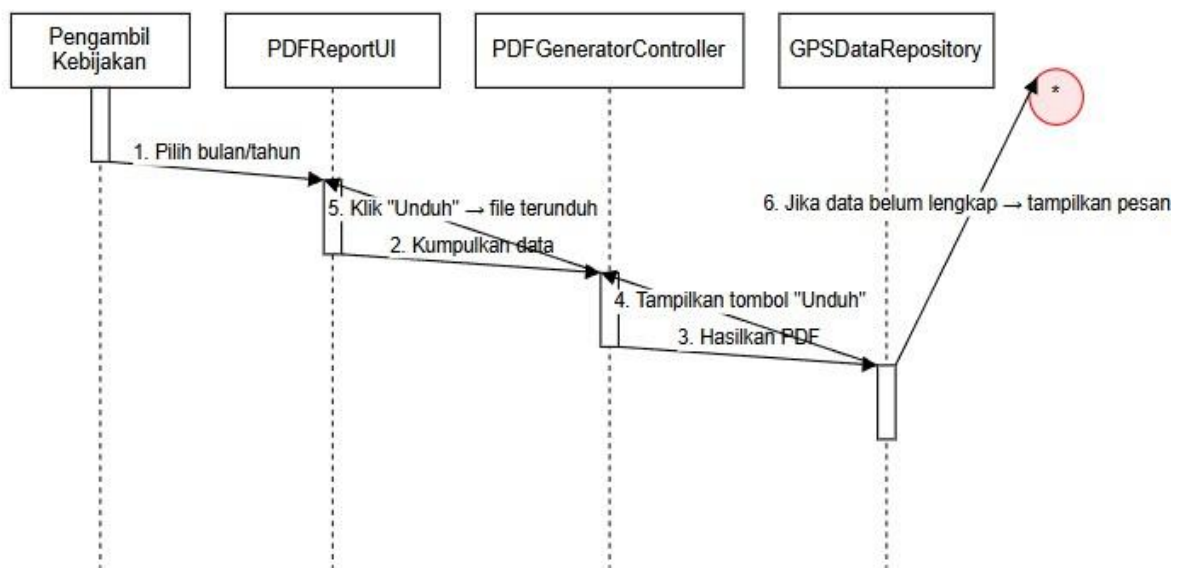
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.19.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	PDFReportUI	Boundary
2	PDFGeneratorController	Controller
3	GPSDataRepository	Entity

3.1.19.4 Sequence Diagram #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF

Use Case #19: Mengunduh Laporan PDF Otomatis



Gambar 3.1.19.4 Sequence Diagram #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF

3.1.20 Use Case #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa

3.1.20.1 Use Case Scenario #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa

Skenario Use Case #20 :

- i. Pre-Condition
 1. Data pergerakan satwa untuk periode yang dipilih sudah tersedia.
 2. Pengguna sudah login.
- ii. Use Case Description

Sistem menampilkan visualisasi statistik populasi satwa (jumlah individu per spesies, distribusi geografis). Fitur ini menginclude "Menampilkan Laporan Agregat" untuk data agregat..

 - a. Primary Flow
 1. Visualisasi statistik populasi tampil di dashboard atau halaman analisis.
 2. Peneliti Ekologi atau Pengambil Kebijakan membuka menu "Statistik".
 3. Pengguna memilih periode waktu dan parameter (misalnya: spesies, wilayah).
 4. Sistem menghitung data statistik (jumlah satwa per spesies, densitas populasi per zona).
 5. Sistem menampilkan data dalam bentuk grafik (batang, pie chart) dan peta interaktif (menunjukkan distribusi).

6. Pengguna dapat memilih untuk mengekspor visualisasi dalam bentuk gambar maupun PDF.
- b. Alternative Flow
 2. Koneksi Internet Terputus
 - a. Sistem tidak memiliki cukup data untuk menghasilkan statistik yang akurat.
 - b. Sistem menampilkan pesan: “Permintaan ditolak. Data belum cukup untuk bulan ini.”
- iii. Post-Condition
 1. Laporan dalam bentuk PDF menampilkan statistik populasi satwa.

3.1.20.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 3.1.20.2.1 Deskripsi Objek UI #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Dashboard	Halaman yang berisi tampilan awal dan memuat berbagai menu

Antarmuka P001: Dashboard

Table 3.1.20.2.2 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
activeAnimals_D	Text Box	Active Animals	Menunjukkan informasi jumlah satwa aktif
gpsReadings_D	Text Box	GPS Readings	Memberi informasi jumlah GPS Readings
protectedZones_D	Text Box	Protected Zones	Memberi informasi jumlah zona terlindungi
mapQuick	Button	Live Map	Quick access ke page live map
reportsQuick	Button	Reports	Quick access ke page reports
notificationButton	Button	Notification	Mengarahkan ke page notifikasi
signalButton	Image	Signal	Menunjukkan kekuatan sinyal
notificationQuick	Button	Notification	Menampilkan tiga notifikasi terbaru
monitoredAnimals	Clickable Container	Monitored Animals	Menampilkan beberapa informasi satwa yang sedang dimonitor dan ketika diklik akan menuju ke page detail satwa
viewAll_Animals	Button	View All	Mengarahkan ke page detail satwa
sort_Animals	Button	Sort	Memberikan pilihan sortir

3.1.20.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa

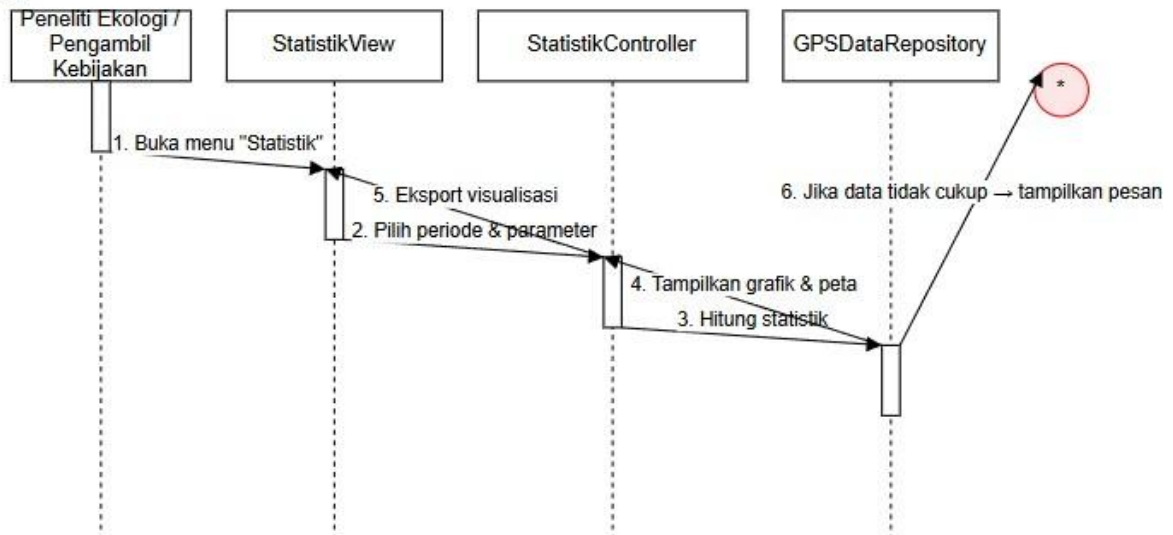
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 3.1.20.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	StatistikView	Boundary
2	StatistikController	Controller
3	GPSPDataRepository	Entity

3.1.20.4 Sequence Diagram #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa

Use Case #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa



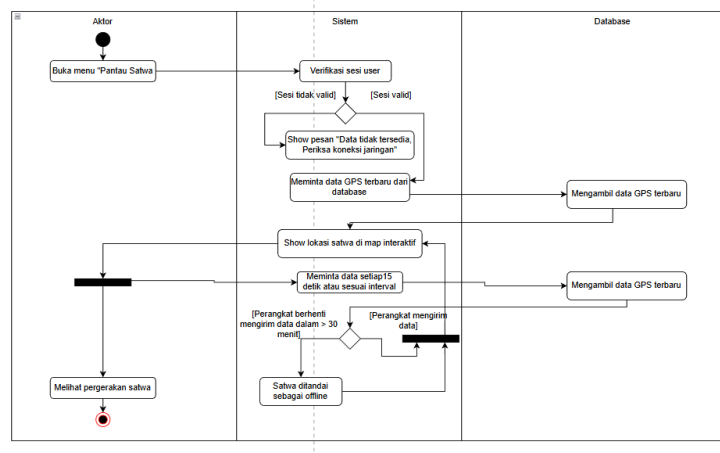
Gambar 3.1.20.4 Sequence Diagram #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa

3.2 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja sistem dari perspektif pengguna, termasuk urutan aktivitas, keputusan logis, dan sinkronisasi antar proses. Diagram ini dibagi ke dalam swimlane berdasarkan entitas yang bertanggung jawab: Aktor (pengguna), Sistem, dan Database/External Service. Hal ini memastikan kejelasan alur kontrol dan tanggung jawab dalam setiap skenario bisnis utama.

Berdasarkan kebutuhan fungsional (FR) dan use case yang telah didefinisikan, terdapat 20 activity diagram utama yang mencakup seluruh fungsionalitas sistem dari pemantauan real-time hingga pelaporan strategis.

1) Activity Diagram #1: Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time



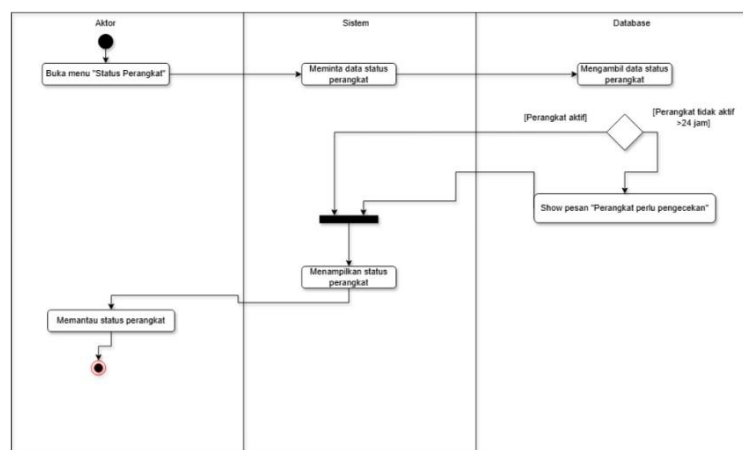
Gambar 3.2.1 Activity Diagram #1: Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time

Diagram ini menggambarkan alur kerja ketika seorang Konservasionis Lapangan memantau posisi satwa secara langsung melalui peta interaktif. Diagram mencakup:

- Verifikasi sesi pengguna
- Pengambilan data GPS terkini dari database
- Penampilan titik lokasi di peta
- Pembaruan otomatis setiap 15 detik
- Penanganan error saat koneksi internet terputus atau perangkat GPS offline (>30 menit)

Diagram ini terkait langsung dengan FR-01, FR-02, FR-03, dan Use Case #1.

2) Activity Diagram #2: Melihat Status Perangkat GPS



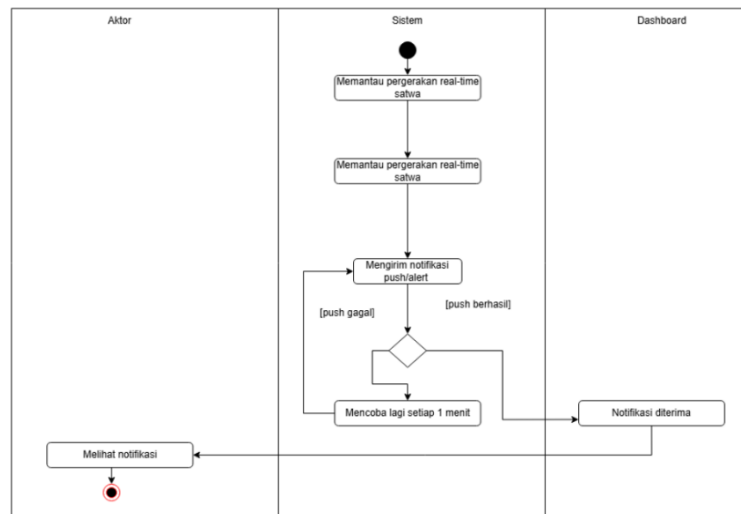
Gambar 3.2.2 Activity Diagram #2: Melihat Status Perangkat GPS

Diagram ini menggambarkan proses di mana Konservasionis Lapangan atau Administrator Sistem memeriksa status perangkat GPS, termasuk:

- Baterai tersisa
- Waktu sinkronisasi terakhir
- Status sinyal (aktif/offline/error)

Jika perangkat tidak mengirim data dalam 24 jam, sistem menampilkan peringatan. Diagram ini mendukung FR-08, FR-17, dan Use Case #2.

3) Activity Diagram #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko



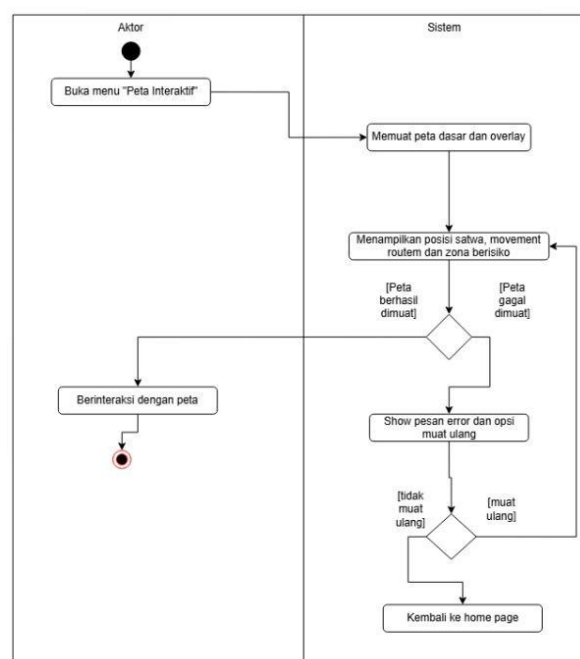
Gambar 3.2.3 Activity Diagram #3: Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko

Diagram ini menunjukkan alur deteksi dan notifikasi otomatis ketika satwa memasuki zona berisiko (permukiman, jalan raya, perkebunan). Proses mencakup:

- Evaluasi koordinat GPS terhadap peta zona berisiko
- Pengiriman notifikasi push ke dashboard
- Opsi kirim ulang jika notifikasi gagal

Aktif untuk Konservasionis Lapangan dan terkait FR-03, FR-10, serta Use Case #3.

4) Activity Diagram #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)



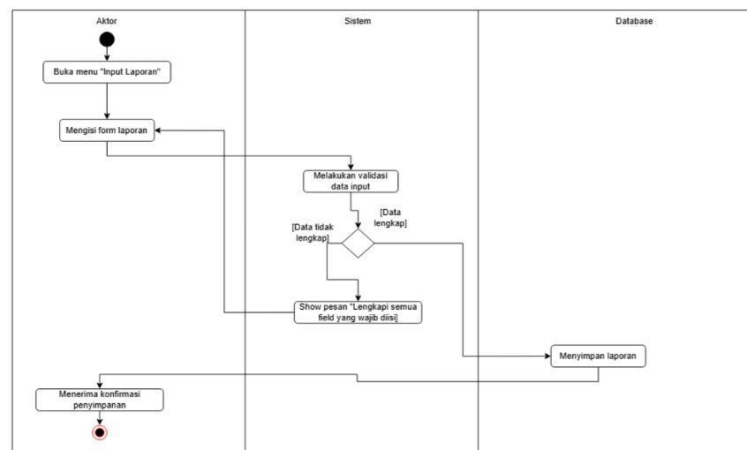
Gambar 3.2.4 Activity Diagram #4: Melihat Peta Interaktif (GPS Map View)

Diagram ini menggambarkan interaksi pengguna dengan peta digital yang menampilkan:

- Titik lokasi satwa
- Rute pergerakan historis
- Overlay zona berisiko dan koridor ekologis

Pengguna dapat zoom, pan, dan mengaktifkan/menonaktifkan layer peta. Mendukung FR-02, FR-09, dan Use Case #4.

5) Activity Diagram #5: Menginput Laporan Kejadian di Lapangan



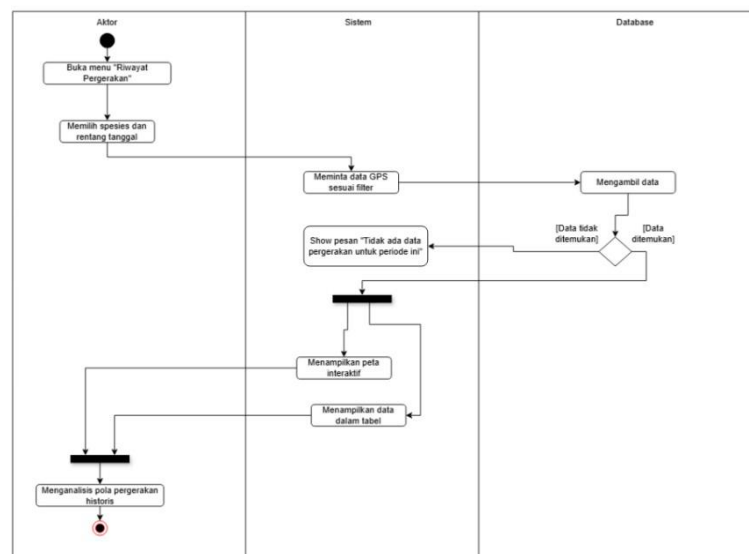
Gambar 3.2.5 Activity Diagram #5: Menginput Laporan Kejadian di Lapangan

Diagram ini merepresentasikan proses pengisian laporan observasi oleh Konservasionis Lapangan, termasuk:

- Pemilihan jenis kejadian (konflik, perambahan, dll.)
- Input lokasi (otomatis dari GPS atau manual)
- Deskripsi teks dan upload foto

Data disimpan ke database lokal saat offline dan disinkronkan saat koneksi tersedia. Terkait FR-18 dan Use Case #5.

6) Activity Diagram #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa



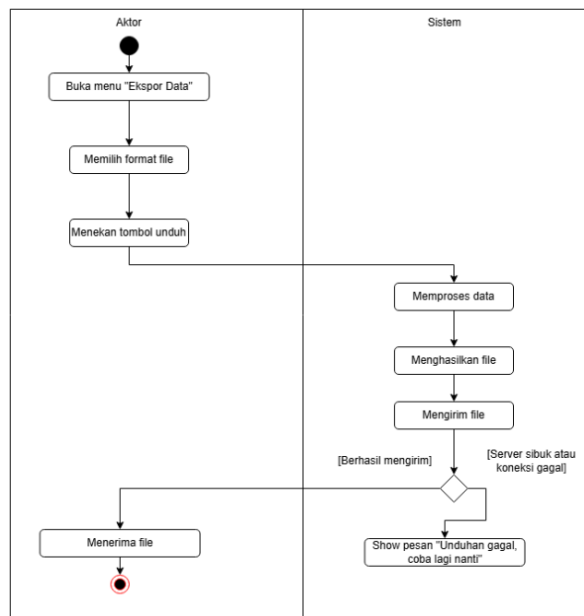
Gambar 3.2.6 Activity Diagram #6: Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa

Diagram ini menunjukkan bagaimana Peneliti Ekologi mengakses data historis dengan:

- Memilih satwa dan rentang waktu
- Menampilkan lintasan di peta
- Menampilkan data dalam tabel (waktu, koordinat, akurasi)

Digunakan sebagai dasar analisis ilmiah. Mendukung FR-04, FR-06, dan Use Case #6.

7) Activity Diagram #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON



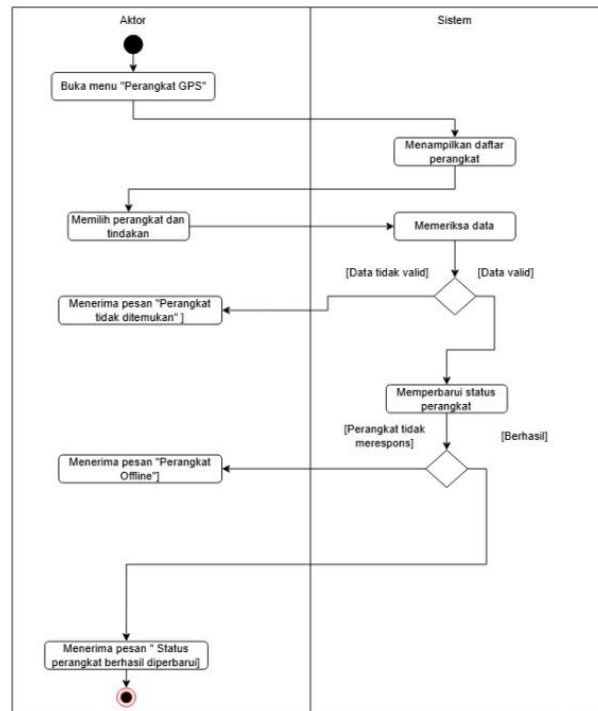
Gambar 3.2.7 Activity Diagram #7: Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON

Diagram ini menggambarkan proses ekspor data oleh Peneliti Ekologi ke format:

- CSV (untuk analisis statistik di Excel/R)
- GeoJSON (untuk visualisasi spasial di QGIS)

Ekspor mencakup metadata (spesies, ID satwa, timestamp). Terkait FR-07 dan Use Case #7.

8) Activity Diagram #8: Mengelola Perangkat GPS



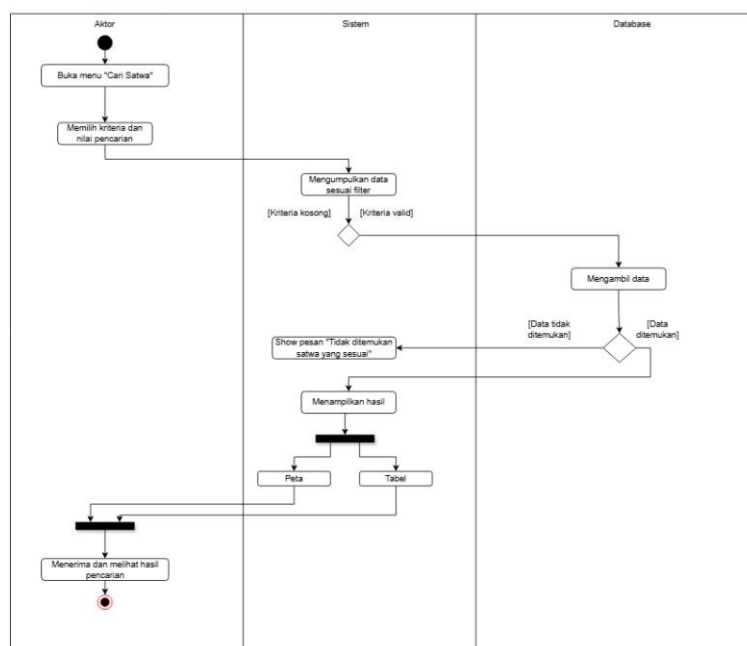
Gambar 3.2.8 Activity Diagram #8: Mengelola Perangkat GPS

Diagram ini menunjukkan alur Administrator Sistem dalam:

- Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat
- Melihat status baterai & sinyal
- Menandai perangkat sebagai rusak atau hilang

Mendukung manajemen operasional perangkat pelacak. Terkait FR-08 dan Use Case #8.

9) Activity Diagram #9: Filter Pencarian Satwa



Gambar 3.2.9 Activity Diagram #9: Filter Pencarian Satwa

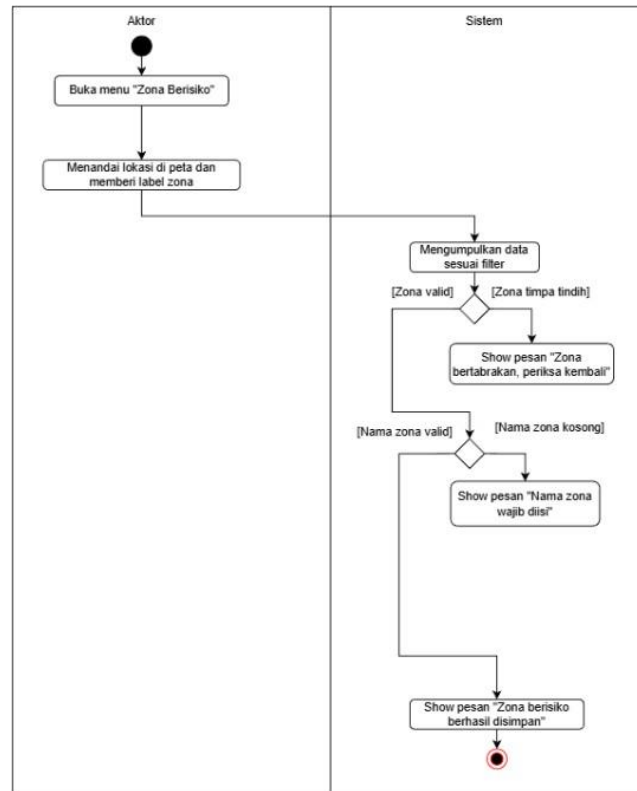
Diagram ini menggambarkan pencarian satwa berdasarkan:

- ID satwa

- Jenis spesies (Orangutan, Harimau, Badak)
- Wilayah jelajah

Hasil ditampilkan di peta dan daftar tabel. Terkait FR-09 dan Use Case #9.

10) Activity Diagram #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta



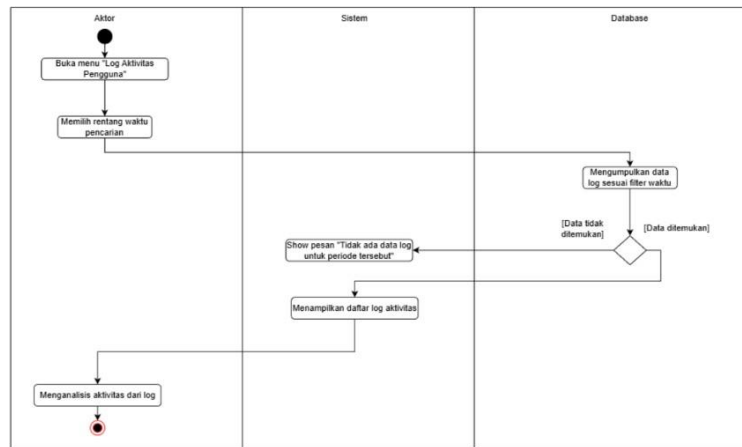
Gambar 3.2.10 Activity Diagram #10: Mengatur Zona Berisiko di Peta

Diagram ini menunjukkan proses Administrator Sistem dalam:

- Menggambar poligon zona berisiko
- Memberi label (desa, jalan, perkebunan)
- Menyimpan ke database spasial

Zona baru langsung digunakan untuk deteksi notifikasi. Mendukung FR-10 dan Use Case #10.

11) Activity Diagram #11: Melihat Log Aktivitas Pengguna



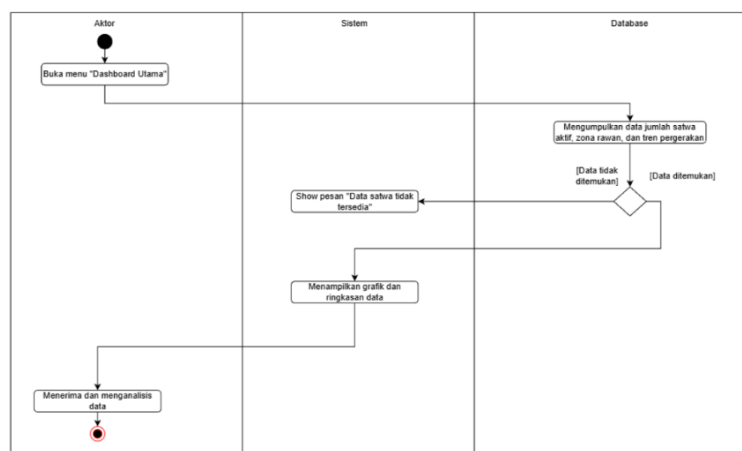
Gambar 3.2.11 Activity Diagram #11: Melihat Log Aktivitas

Diagram ini menampilkan alur Administrator Sistem dalam:

- Memilih rentang waktu
- Melihat log login, input laporan, perubahan zona
- Menyaring berdasarkan pengguna

Digunakan untuk audit dan keamanan. Terkait FR-11 dan Use Case #11.

12) Activity Diagram #12: Melihat Dashboard Status Satwa



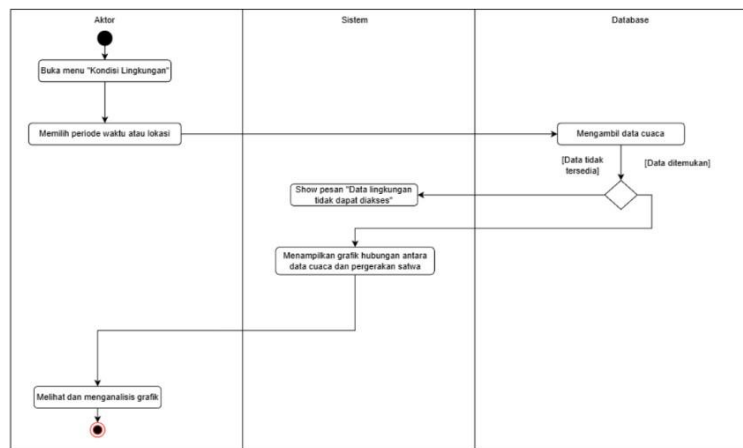
Gambar 3.2.12 Activity Diagram #12: Melihat Dashboard Status Satwa

Diagram ini menggambarkan tampilan ringkasan untuk Pengambil Kebijakan dan Peneliti, mencakup:

- Jumlah satwa aktif
- Zona rawan terbaru
- Grafik tren pergerakan harian

Dashboard diperbarui otomatis tiap menit. Terkait FR-12 dan Use Case #12.

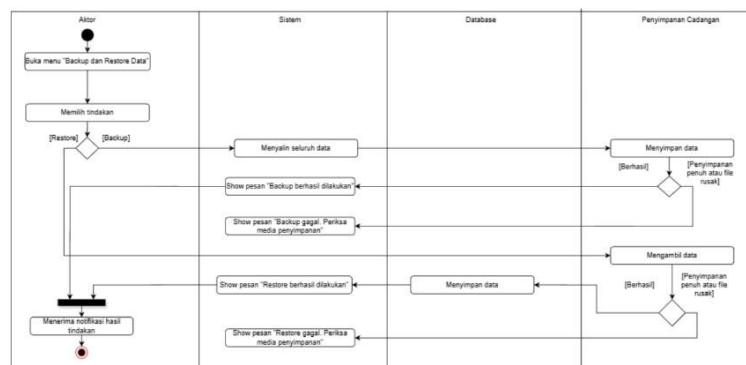
13) Activity Diagram #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan



Gambar 3.2.13 Activity Diagram #13: Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan

Diagram ini menunjukkan integrasi data cuaca (suhu, curah hujan, kelembapan) dari API eksternal dan korelasinya dengan pergerakan satwa. Digunakan oleh Peneliti dan Pengambil Kebijakan untuk analisis ekologi. Terkait FR-13 dan Use Case #13.

14) Activity Diagram #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa



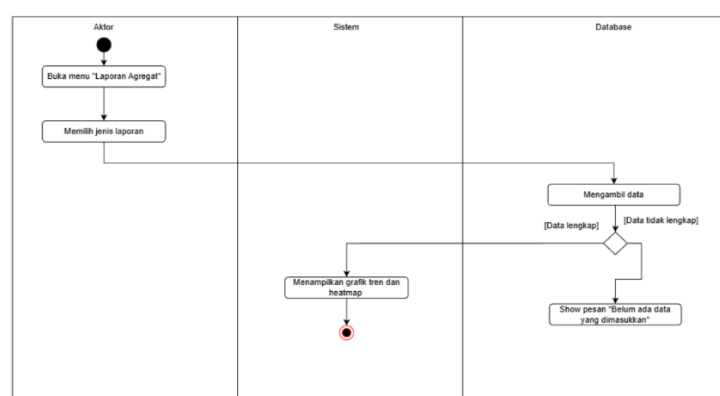
Gambar 3.2.14 Activity Diagram #14: Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa

Diagram ini merepresentasikan proses Administrator Sistem dalam:

- Memulai backup harian otomatis
- Memulihkan data dari cadangan
- Menangani error media penyimpanan

Mendukung keberlanjutan data jangka panjang. Terkait FR-14 dan Use Case #14.

15) Activity Diagram #15: Menampilkan Laporan Agregat



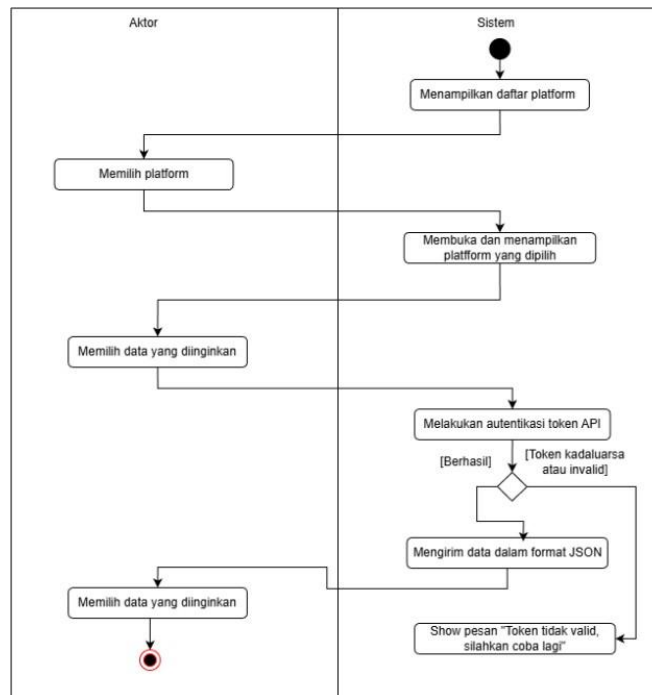
Gambar 3.2.15 Activity Diagram #15: Menampilkan Laporan Agregat

Diagram ini menunjukkan pembuatan laporan harian/mingguan/bulanan berupa:

- Grafik tren pergerakan
- Heatmap area aktivitas tinggi

Ditujukan untuk Pengambil Kebijakan. Terkait FR-15 dan Use Case #15.

16) Activity Diagram #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan



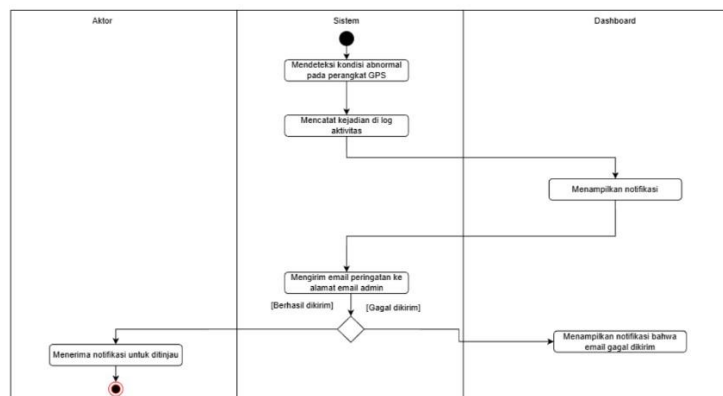
Gambar 3.2.16 Activity Diagram #16: Membuka Platform dan Mengirim Data dari Platform yang Telah Diintegrasikan

Diagram ini menggambarkan integrasi dengan SMART Conservation Tools melalui API:

- Autentikasi token
- Pemilihan data satwa
- Sinkronisasi otomatis ke platform eksternal

Mendukung kolaborasi lintas sistem. Terkait FR-16 dan Use Case #16.

17) Activity Diagram #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS



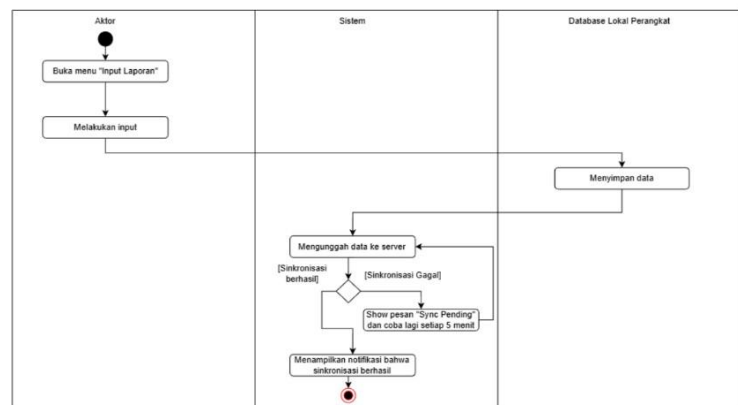
Gambar 3.2.17 Activity Diagram #17: Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS

Diagram ini menunjukkan mekanisme notifikasi otomatis saat:

- Baterai rendah
- Perangkat offline >30 menit
- Sinyal hilang

Peringatan muncul di dashboard dan dikirim via email. Terkait FR-17 dan Use Case #17.

18) Activity Diagram #18: Mengunggah Data Saat Offline



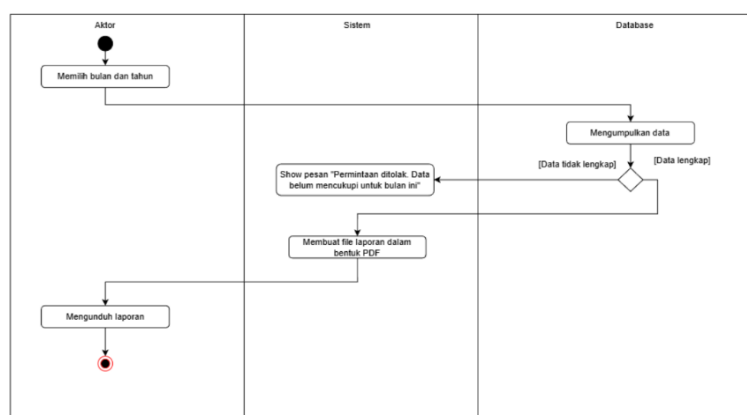
Gambar 3.2.18 Activity Diagram #18: Mengunggah Data Saat Offline

Diagram ini menggambarkan mekanisme offline-first:

- Data disimpan di database lokal perangkat
- Sinkronisasi otomatis saat koneksi pulih
- Status "Sync Pending" ditampilkan

Penting untuk operasional di daerah terpencil. Terkait FR-18 dan Use Case #18.

19) Activity Diagram #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF



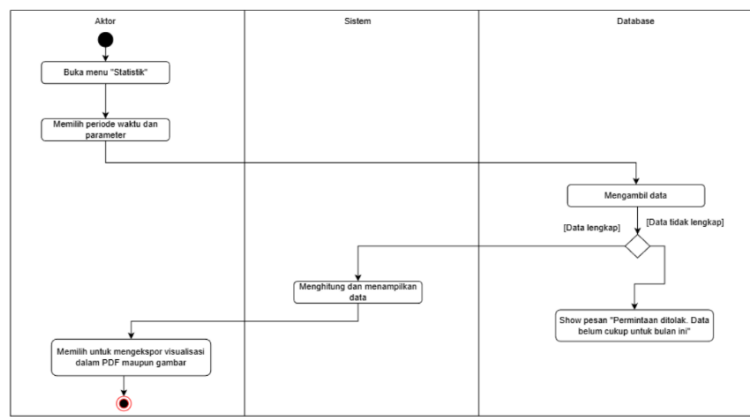
Gambar 3.2.19 Activity Diagram #19: Mengunduh Laporan dalam Format PDF

Diagram ini menunjukkan proses Pengambil Kebijakan dalam:

- Memilih periode laporan
- Men-generate PDF otomatis
- Mengunduh atau mengirim via email

Laporan mencakup heatmap, statistik, dan ringkasan. Terkait FR-19 dan Use Case #19.

20) Activity Diagram #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa



Gambar 3.2.20 Activity Diagram #20: Menampilkan Statistik Populasi Satwa

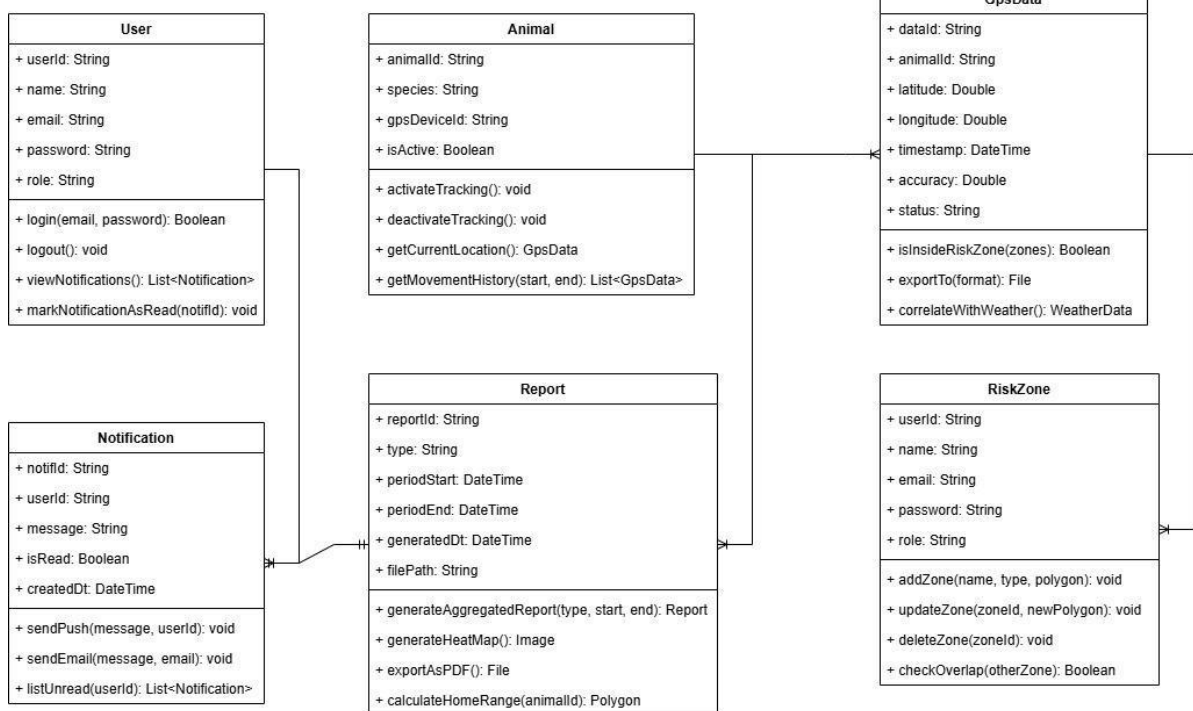
Diagram ini menggambarkan visualisasi data agregat berupa:

- Grafik batang/pie chart (per species)
- Peta interaktif frekuensi aktivitas
- Opsi ekspor gambar/PDF

Digunakan untuk evaluasi strategis. Terkait FR-20 dan Use Case #20.

3.3 Diagram Kelas Keseluruhan

Bagian ini diisi dengan diagram kelas keseluruhan yang akan digunakan dalam PL menggunakan model MVC



Gambar 3.3 Class Diagram

3.4 Perancangan Detil Kelas

Bagian ini diisi dengan daftar keseluruhan kelas yang akan digunakan dalam PL. menggunakan model MVC

TABEL KELAS :

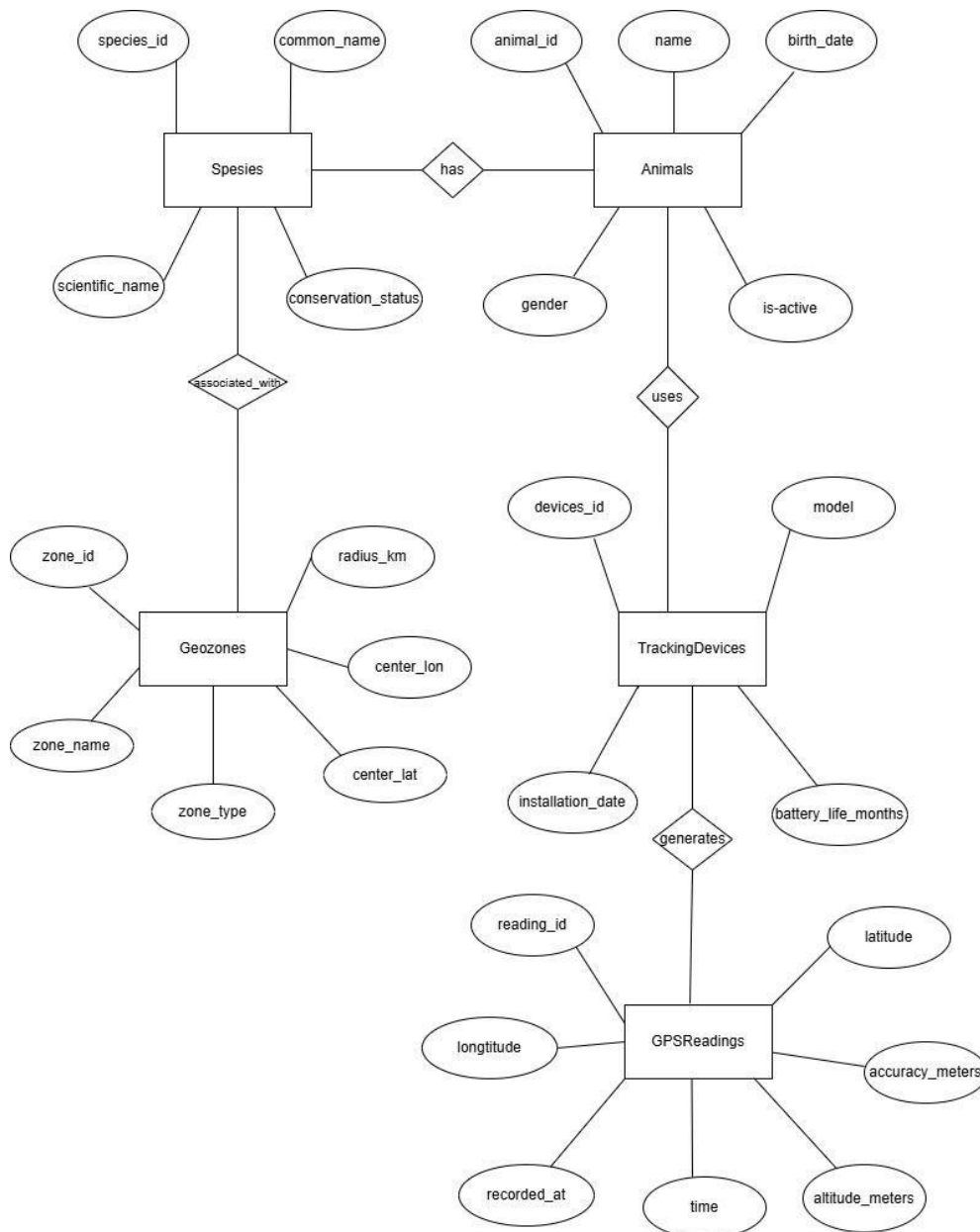
Table 3.4 Class Table

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method / Operation
M1	Species	- species_id: int (PK) - common_name: string - scientific_name: string - conservation_status: string	Tidak memiliki operasi spesifik di level kelas ini. Bertindak sebagai entitas data.
M2	Animals	- animal_id: int (PK) - species_id: int (FK) - name: string - birth_date: date - gender: string - is_active: boolean	Tidak memiliki operasi spesifik di level kelas ini. Bertindak sebagai entitas data.
M3	TrackingDevices	- device_id: int (PK) - animal_id: int (FK) - model: string - installation_date: date - battery_life_months: int	Tidak memiliki operasi spesifik di level kelas ini. Bertindak sebagai entitas data.
M4	GPSReadings	- reading_id: int (PK) - device_id: int (FK) - latitude: decimal - longitude: decimal - recorded_at: datetime - altitude_meters: decimal - accuracy_meters: decimal	Tidak memiliki operasi spesifik di level kelas ini. Bertindak sebagai entitas data.
M5	Geozones	- zone_id: int (PK) - animal_id: int (FK) - zone_name: string - zone_type: string - center_lat: decimal - center_lon: decimal - radius_km: decimal	Tidak memiliki operasi spesifik di level kelas ini. Bertindak sebagai entitas data.
M6	IncidentReports	- report_id: int (PK) - animal_code: string - location: string - description: text - timestamp: datetime - photo_url: string - sync_status: enum	Tidak memiliki operasi spesifik di level kelas ini. Bertindak sebagai entitas data.
M7	ActivityLog	- log_id: int (PK) - user_id: int - action: string - timestamp: datetime - details: text	Tidak memiliki operasi spesifik di level kelas ini. Bertindak sebagai entitas data.
C1	RealtimeMonitorController	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + getLivePosition(): List - + getDeviceStatus(): DeviceStatus - + checkRiskZone(): boolean
C2	DeviceStatusController	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + getAllDevices(): List - + getDeviceById(id): TrackingDevices - + sendAlert(): void

C3	RiskZoneValidator	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + isPointInZone(lat, lon): boolean - + getAllZones(): List
C4	HistoricalDataController	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + getHistoricalTrack(animalId, start, end): List - + calculateHomeRange(): Polygon
C5	IncidentController	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + submitReport(report): void - + syncPendingReports(): void
C6	DeviceMonitorController	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + checkDeviceHealth(): void - + sendEmailAlert(): void
C7	WeatherController	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + fetchWeather(lat, lon, date): WeatherData - + correlateWithMovement(): CorrelationResult
C8	SMARTIntegrationController	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + syncToSMART(data): boolean - + authenticate(token): boolean
B1	PetaInteraktifUI	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + showLiveMap(): void - + displayAnimal(): void - + updateStatus(): void
B2	DeviceStatusUI	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + showDeviceList(): void - + filterByStatus(): void - + showWarning(): void
B3	NotificationService	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + sendPush(): void - + showOnDashboard(): void
B4	HistoryView	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + displayHistoricalTrack(): void - + showTable(): void
B5	IncidentReportUI	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + openForm(): void - + uploadPhoto(): void
B6	AlertService	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + showEmailAlert(): void
B7	WeatherView	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + displayCorrelationGraph(): void
B8	SMARTIntegrationUI	- (Atribut internal tidak ditampilkan)	- + openSMART(): void - + sendSelectedData(): void

3.5 ER Diagram (Entity-Relationship Diagram)

Berdasarkan studi kasus pemantauan satwa di Taman Nasional Gunung Leuser, sistem ini dirancang dengan 5 entitas utama yang saling terhubung: Species, Animals, TrackingDevices, GPSReadings, dan Geozones.



Gambar 3.5 ER Diagram

Relasi Antar Entitas:

- Animals → TrackingDevices (One-to-One)
Setiap individu satwa dilengkapi satu perangkat pelacak.
- TrackingDevices → GPSReadings (One-to-Many)
Satu perangkat pelacak menghasilkan banyak pembacaan GPS seiring waktu.
- Animals ↔ Geozones (Many-to-Many)
Satwa dapat berpindah-pindah antar zona konservasi, dan setiap zona dapat dikunjungi oleh banyak satwa.
- Species → Animals (One-to-Many)
Satu spesies dapat memiliki banyak individu satwa.

3.6 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini hanya diisi untuk kerangka algoritma untuk proses-proses yang dianggap cukup penting. Implementasi skeleton code juga sudah dapat dilakukan untuk kelas-kelas yang terdefinisi pada bahasa pemrograman tertentu. Boleh dibuat subbab per kelas.

Algoritma #1: Deteksi Masuk Zona Berisiko

Nama Kelas: *RiskZoneValidator*

Nama Operasi: *isPointInZone(lat, lon)*

Algoritma:

1. Mulai.
2. Ambil koordinat titik satwa (lat, lon) dan daftar zona berisiko dari database (Geozones).
3. Untuk setiap zona berisiko dalam daftar: a. Ambil poligon zona (koordinat titik-titik pembentuk poligon) dari atribut polygon objek Geozones. b. Gunakan algoritma *point-in-polygon* (misalnya, Ray Casting Algorithm) untuk mengecek apakah titik (lat, lon) berada di dalam poligon tersebut. c. Jika titik berada di dalam poligon: i. Kembalikan nilai true (satwa masuk zona berisiko). ii. Hentikan proses.
4. Jika semua zona telah diperiksa dan tidak ada zona yang mengandung titik tersebut: a. Kembalikan nilai false (satwa tidak masuk zona berisiko).
5. Selesai.

Query #1: Mengambil Data GPS Terbaru untuk Satwa Tertentu

Query:

```
SELECT reading_id, device_id, latitude, longitude,
recorded_at, accuracy_meters
FROM GPSReadings
WHERE device_id = :device_id
ORDER BY recorded_at DESC
LIMIT 1;
```

Keterangan: Query ini digunakan oleh RealtimeMonitorController untuk mendapatkan data lokasi terkini dari satwa yang ditentukan melalui ID perangkatnya. Digunakan dalam Use Case "Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time" (FR-01, FR-02).

Query #2: Menghitung Home Range dengan Metode KDE

Query:

```
SELECT latitude, longitude, recorded_at
FROM GPSReadings
WHERE device_id = :device_id AND recorded_at BETWEEN
:start_date AND :end_date;
```

Keterangan: Query ini mengambil seluruh titik data GPS historis untuk satwa tertentu dalam rentang waktu yang ditentukan. Data hasil query ini kemudian diproses oleh HistoricalDataController menggunakan library statistik (misalnya, Python dengan scipy atau seaborn) untuk menghitung area home range dengan metode Kernel Density Estimation (KDE). Digunakan dalam Use Case "Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa" (FR-06).

Query #3: Menyimpan Laporan Kejadian Lapangan

Query:

```
INSERT INTO IncidentReports (
    report_id, animal_code, location, description,
    timestamp, photo_url, sync_status
)
VALUES (
    :report_id, :animal_code, :location, :description,
    NOW(), :photo_url, 'pending_sync'
```

);

Keterangan: Query ini digunakan oleh IncidentController untuk menyimpan laporan kejadian yang diinput oleh Konservasionis Lapangan. Jika sistem dalam mode offline, data akan disimpan ke database lokal dengan status sync_status = 'pending_sync'. Ketika koneksi pulih, OfflineSyncController akan memproses sinkronisasi ke server. Digunakan dalam Use Case "Menginput Laporan Kejadian di Lapangan" (FR-05, FR-18).

Query #4: Mendeteksi Perangkat GPS yang Tidak Aktif > 30 Menit

Query:

```
SELECT device_id, animal_id, last_recorded_at,
battery_level, signal_strength
FROM TrackingDevices
WHERE last_recorded_at < NOW() - INTERVAL 30 MINUTE
AND is_active = TRUE;
```

Keterangan: Query ini dijalankan secara berkala oleh DeviceMonitorController untuk mendeteksi perangkat GPS yang belum mengirimkan data selama lebih dari 30 menit. Hasilnya akan memicu notifikasi peringatan kepada Administrator. Digunakan dalam Use Case "Memberikan Peringatan Status Perangkat GPS" (FR-17).

4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan

Table 4 Mapping Requirement

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-01	Sistem dapat menerima dan menyimpan data GPS(latitude, longitude, waktu, dan akurasi) dari perangkat pelacak yang terpasang pada satwa.	Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time
FR-02	Sistem menampilkan rute pergerakan satwa secara visual di peta interaktif berbasis waktu.	Melihat Peta Interaktif(GPS Map View)
FR-03	Sistem memberikan notifikasi otomatis ketika satwa memasuki zona geografis berisiko.	Menerima Notifikasi Saat Satwa Masuk Zona Berisiko
FR-04	Sistem menyimpan riwayat lokasi(tracking history) yang dapat ditampilkan kembali kapan pun.	Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa
FR-05	Sistem menyediakan fitur login dan autentikasi pengguna berdasarkan peran.	Memantau Pergerakan Satwa secara Real-time (dan semua UC lain)
FR-06	Sistem menghitung dan menampilkan area jelajah(home range) satwa berdasarkan data historis.	Mengakses Data Historis Pergerakan Satwa
FR-07	Sistem mendukung ekspor data pergerakan ke format CSV atau GeoJSON untuk analisis eksternal.	Mengekspor Data ke CSV/GeoJSON
FR-08	Sistem menyediakan antarmuka untuk manajemen perangkat	Mengelola Perangkat GPS

	GPS(aktivasi, deaktivasi, dan pemantauan status baterai).	
FR-09	Sistem menyediakan fitur filter pencarian satwa berdasarkan ID , jenis spesies, atau wilayah jelajah.	Filter Pencarian Satwa
FR-10	Sistem memungkinkan pengguna mengatur zona berisiko secara manual melalui antarmuka peta.	Mengatur Zona Berisiko di Peta
FR-11	Sistem menyimpan dan menampilkan log aktivitas pengguna, seperti waktu login, unggah data, atau perubahan zona.	Melihat Log Aktivitas Pengguna
FR-12	Sistem menyediakan dashboard utama yang menampilkan ringkasan status satwa, jumlah satwa aktif, zona rawan, dan tren pergerakan terbaru.	Melihat Dashboard Status Satwa
FR-13	Sistem dapat menampilkan data cuaca dan kondisi lingkungan (seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan) yang berkorelasi dengan pergerakan satwa.	Melihat Data Cuaca dan Kondisi Lingkungan
FR-14	Sistem menyediakan fitur pencadangan(backup) dan pemulihan(restore) data secara otomatis.	Backup dan Restore Data Pelacakan Satwa
FR-15	Sistem menampilkan laporan agregat pergerakan harian, mingguan, dan bulanan dalam bentuk grafik serta peta panas(heat map).	Menampilkan laporan agregat
FR-16	Sistem mendukung integrasi dengan platform konservasi nasional(misalnya SMART Conservation Tools) melalui API.	Membuka platform dan mengirim data dari platform yang telah diintegrasikan
FR-17	Sistem memberikan peringatan mengenai status perangkat GPS (baterai lemah, tidak aktif, atau kehilangan sinyal).	Memberikan peringatan status perangkat GPS
FR-18	Sistem mendukung pengunggahan data secara manual saat koneksi internet tidak tersedia(off line data sync).	Mengunggah data saat off line
FR-19	Sistem dapat menghasilkan laporan PDF otomatis berisi ringkasan pergerakan dan peta untuk laporan konservasi bulanan.	Mengunduh laporan dalam format PDF
FR-20	Sistem dapat menampilkan statistik populasi satwa berdasarkan spesies, area jelajah, dan frekuensi aktivitas dalam periode tertentu.	Menampilkan statistik populasi satwa